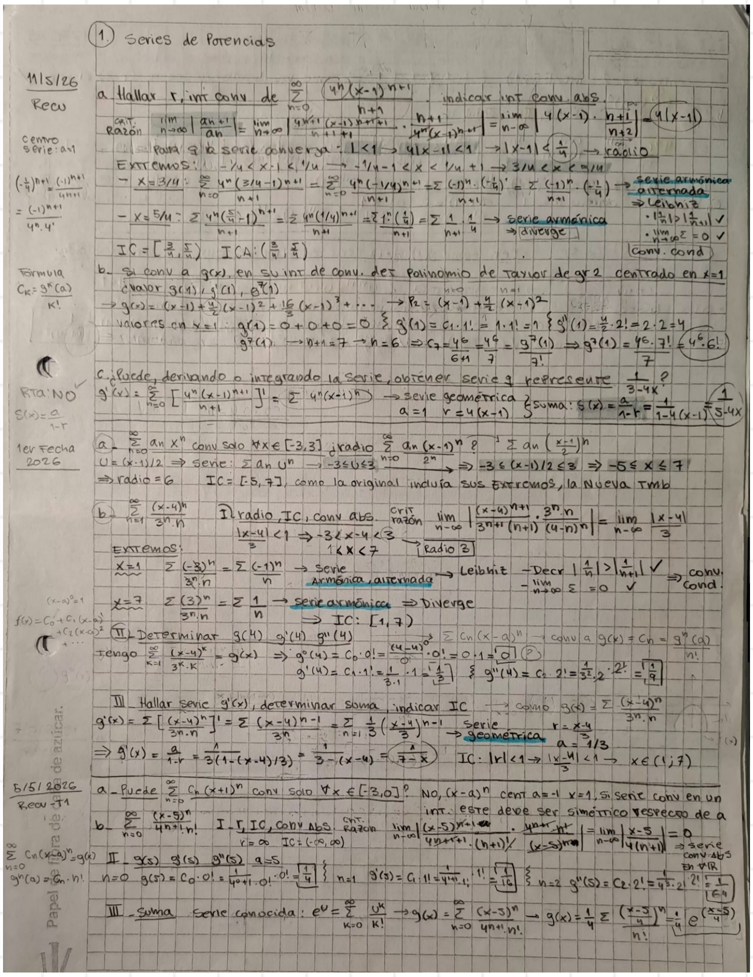
Series de Potencias



① Series de Potencias

11/5/26
Recu

a. Hallar r, int conv de $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4^n(x-1)^{n+1}}{n+1}$. indicar int conv. abs.

centro serie: a=1

Crit. Razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{4^{n+1}(x-1)^{n+1+1}}{n+1+1}\cdot\frac{n+1}{4^n(x-1)^{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|4(x-1)\cdot\frac{n+1}{n+2}\right| = \boxed{4|x-1|}$

Para q la serie converja: $L<1 \to 4|x-1|<1 \to |x-1|<\boxed{\frac{1}{4}} \to$ radio

Extremos: $-1/4 < x-1 < 1/4 \to -1/4+1 < x < 1/4+1 \to 3/4 < x < 5/4$

$(-\frac{1}{4})^{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{4^{n+1}} = \frac{(-1)^{n+1}}{4^n\cdot 4^1}$

- $x=3/4$: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4^n(3/4-1)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{4^n(-1/4)^{n+1}}{n+1} = \sum\frac{(-1)^n\cdot(-\frac{1}{4})^1}{n+1} = \sum\frac{(-1)^n}{n+1}\cdot(-\frac{1}{4}) \to$ serie armónica alternada ⇒ Leibniz
  - $|\frac{1}{n}|>|\frac{1}{n+1}|$ ✓
  - $\lim_{n\to\infty}\Sigma = 0$ ✓
  - conv. cond
- $x=5/4$: $\sum\frac{4^n(\frac{5}{4}-1)^{n+1}}{n+1} = \sum\frac{4^n(1/4)^{n+1}}{n+1} = \sum\frac{1^n(\frac{1}{4})}{n+1} = \sum\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{4} \to$ serie armónica ⇒ diverge

$IC = [\frac{3}{4}, \frac{5}{4})$ $ICA: (\frac{3}{4}, \frac{5}{4})$

Formula $C_K = \frac{g^K(a)}{K!}$

b. Si conv a g(x), en su int de conv. det Polinomio de Taylor de gr 2 centrado en x=1 ¿valor g(1), g'(1), $g^7(1)$

$\to g(x) = (x-1) + \frac{4}{2}(x-1)^2 + \frac{16}{3}(x-1)^3 + \dots \to P_2 = (x-1) + \frac{4}{2}(x-1)^2$

valores en x=1: $g(1) = 0+0+0 = 0$ { $g'(1) = C_1\cdot 1! = 1\cdot 1! = 1$ { $g''(1) = \frac{4}{2}\cdot 2! = 2\cdot 2 = 4$

$g^7(1) \to n+1 = 7 \to n = 6 \Rightarrow C_7 = \frac{4^6}{6+1} = \frac{4^6}{7} = \frac{g^7(1)}{7!} \Rightarrow g^7(1) = \frac{4^6\cdot 7!}{7} = \boxed{4^6\cdot 6!}$

c. ¿Puede, derivando o integrando la serie, obtener serie q represente $\frac{1}{3-4x}$?

RTA: NO ✓

$S(x) = \frac{a}{1-r}$

$g'(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{4^n(x-1)^{n+1}}{n+1}\right]' = \sum 4^n(x-1)^n \to$ serie geométrica $a=1$ $r=4(x-1)$ { suma: $S(x) = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-4(x-1)} = \boxed{\frac{1}{5-4x}}$

1er Fecha 2026

a. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ conv solo $\forall x\in[-3,3]$ ¿radio $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(x-1)^n}{2^n}$? → $\sum a_n\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$

$U = (x-1)/2 \Rightarrow$ serie: $\sum a_n U^n \to -3\le U\le 3 \Rightarrow -3 \le (x-1)/2 \le 3 \Rightarrow -5\le x\le 7$

⇒ radio = 6 IC = [-5, 7], como la original incluía sus extremos, la Nueva Tmb

b. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-4)^n}{3^n\cdot n}$ I. radio, IC, conv abs. crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-4)^{n+1}}{3^{n+1}(n+1)}\cdot\frac{3^n\cdot n}{(x-4)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x-4|}{3}$

$\frac{|x-4|}{3} < 1 \Rightarrow -3 < x-4 < 3$ → $\boxed{\text{Radio } 3}$

$1 < x < 7$

Extremos:

$x=1$ $\sum\frac{(-3)^n}{3^n\cdot n} = \sum\frac{(-1)^n}{n} \to$ serie Armónica, alternada → Leibniz – Decr $|\frac{1}{n}|>|\frac{1}{n+1}|$ ✓ – $\lim_{n\to\infty}\Sigma = 0$ ✓ ⇒ conv. cond.

$x=7$ $\sum\frac{(3)^n}{3^n\cdot n} = \sum\frac{1}{n} \to$ serie armónica ⇒ Diverge

⇒ IC: [1, 7)

$(x-a)^0 = 1$

$f(x) = C_0 + C_1(x-a)^1 + C_2(x-a)^2 + \dots$

II. Determinar g(4) g'(4) g''(4) → $\sum C_n(x-a)^n$ → conv a $g(x) = C_n = \frac{g^n(a)}{n!}$

Tengo $\sum_{K=1}^{\infty}\frac{(x-4)^K}{3^K\cdot K} = g(x) \Rightarrow g^0(4) = C_0\cdot 0! = \frac{(4-4)^0}{0}\cdot 0! = 0\cdot 1 = \boxed{0}$ (?)

$g'(4) = C_1\cdot 1! = \frac{1}{3\cdot 1}\cdot 1 = \boxed{\frac{1}{3}}$ { $g''(4) = C_2\cdot 2! = \frac{1}{3^2\cdot 2}\cdot 2! = \boxed{\frac{1}{9}}$

III. Hallar serie g'(x), determinar suma, indicar IC → como $g(x) = \sum\frac{(x-4)^n}{3^n\cdot n}$

$g'(x) = \sum\left[\frac{(x-4)^n}{3^n\cdot n}\right]' = \sum\frac{(x-4)^{n-1}}{3^n} = \sum_{n=1}\frac{1}{3}\left(\frac{x-4}{3}\right)^{n-1}$ → serie geométrica $r = \frac{x-4}{3}$ $a = 1/3$

$\Rightarrow g'(x) = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{3(1-(x-4)/3)} = \frac{1}{3-(x-4)} = \boxed{\frac{1}{7-x}}$ IC: $|r|<1 \to \frac{|x-4|}{3} < 1 \to x\in(1;7)$

5/5/2026
Recu-T1

a. Puede $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x+1)^n$ conv solo $\forall x\in[-3,0]$? No, $(x-a)^n$ cent $a=-1$ $x=1$, si serie conv en un int. este debe ser simétrico respecto de a

b. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{4^{n+1}\cdot n!}$ I. r, IC, conv Abs. Crit. Razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-5)^{n+1}}{4^{n+1+1}\cdot(n+1)!}\cdot\frac{4^{n+1}\cdot n!}{(x-5)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x-5}{4(n+1)}\right| = 0$ ⇒ serie conv Abs en ∀ℝ

$r = \infty$ $IC = (-\infty, \infty)$

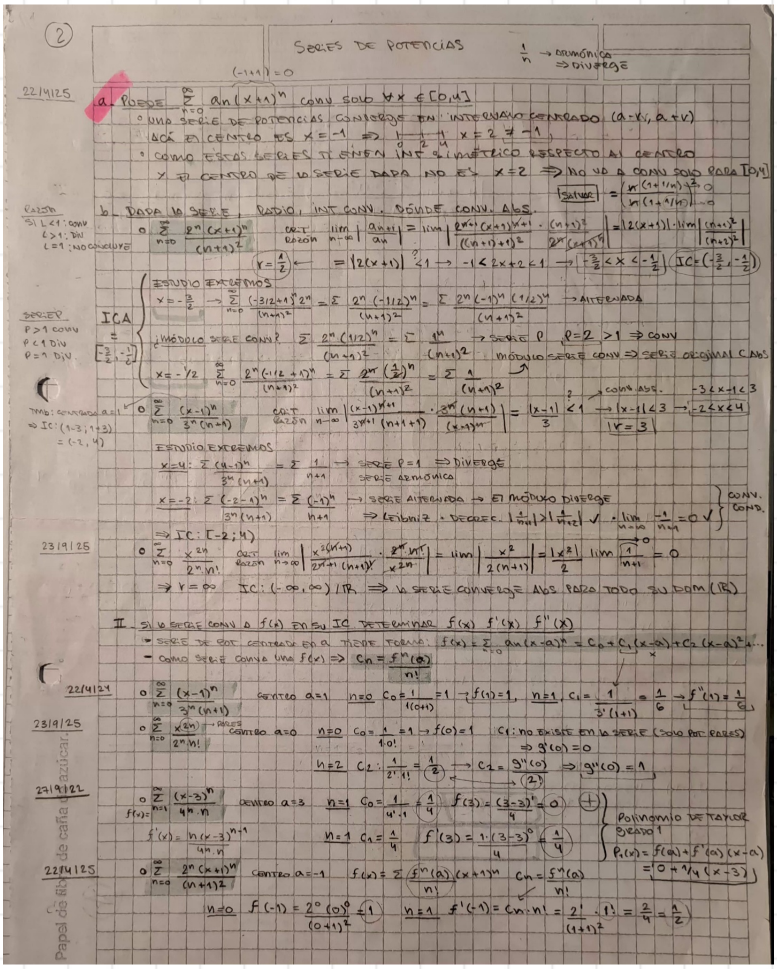
$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n = g(x)$

$g^n(a) = C_n\cdot n!$

II. g(5) g'(5) g''(5) a=5

$n=0$ $g(5) = C_0\cdot 0! = \frac{1}{4^{0+1}\cdot 0!}\cdot 0! = \boxed{\frac{1}{4}}$ } $n=1$ $g'(5) = C_1\cdot 1! = \frac{1}{4^{1+1}\cdot 1!}\cdot 1! = \boxed{\frac{1}{16}}$ } $n=2$ $g''(5) = C_2\cdot 2! = \frac{1}{4^3\cdot 2!}\cdot 2! = \boxed{\frac{1}{64}}$

III. Suma serie conocida: $e^U = \sum_{K=0}^{\infty}\frac{U^K}{K!} \to g(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{4^{n+1}\cdot n!} \to g(x) = \frac{1}{4}\sum\frac{\left(\frac{x-5}{4}\right)^n}{n!} = \frac{1}{4}e^{\left(\frac{x-5}{4}\right)}$



② SERIES DE POTENCIAS

$\frac{1}{n}$ → armónica ⇒ diverge

$(-1+1) = 0$

22/4/25

a. Puede $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+1)^n$ conv solo $\forall x\in[0,4]$

- ∘ una serie de potencias converge en intervalo centrado $(a-r, a+r)$
- acá el centro es $x=-1$ ⇒ 0 2 4 $x = 2 \ne -1$
- ∘ como estas series tienen int simétrico respecto al centro y el centro de la serie dada no es $x=2$ ⇒ no va a conv solo para [0,4]

$\boxed{\text{Salvar}} = \left(\frac{n(1+1/n)}{n(1+1/n)}\right)^2$

Razón
si L<1: conv
L>1: Div
L=1: No concluye

b. Dada la serie, radio, int conv. dónde conv. Abs.

∘ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(x+1)^n}{(n+1)^2}$ crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\left|\frac{2^{n+1}(x+1)^{n+1}}{((n+1)+1)^2}\cdot\frac{(n+1)^2}{2^n(x+1)^n}\right| = |2(x+1)|\cdot\lim\left|\frac{(n+1)^2}{(n+2)^2}\right|$

$\boxed{r=\frac{1}{2}} \leftarrow = |2(x+1)| \overset{?}{<} 1 \to -1 < 2x+2 < 1 \to \boxed{-\frac{3}{2} < x < -\frac{1}{2}}$ $\boxed{IC = (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})}$

Serie P
p>1 conv
p<1 Div
p=1 Div.

ICA = $[-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]$ {

Estudio extremos

$x = -\frac{3}{2} \to \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-3/2+1)^n 2^n}{(n+1)^2} = \sum\frac{2^n(-1/2)^n}{(n+1)^2} = \sum\frac{2^n(-1)^n(1/2)^n}{(n+1)^2}$ → alternada

¿Módulo serie conv? $\sum\frac{2^n(1/2)^n}{(n+1)^2} = \sum\frac{1^n}{(n+1)^2}$ → serie p $p=2>1$ ⇒ conv. Módulo serie conv ⇒ serie original C Abs

$x = -1/2$ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(-1/2+1)^n}{(n+1)^2} = \sum\frac{2^n(\frac{1}{2})^n}{(n+1)^2} = \sum\frac{1}{(n+1)^2}$

Tmb: centrada a=1
⇒ IC: (1-3; 1+3)
= (-2, 4)

∘ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{3^n(n+1)}$ crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-1)^{n+1}}{3^{n+1}(n+1+1)}\cdot\frac{3^n(n+1)}{(x-1)^n}\right| = \frac{|x-1|}{3} \overset{?}{<} 1$ → conv. abs. → $|x-1| < 3 \to \boxed{-2<x<4}$ $-3<x-1<3$ $\boxed{r=3}$

Estudio extremos

$x=4$: $\sum\frac{(4-1)^n}{3^n(n+1)} = \sum\frac{1}{n+1}$ → serie p=1 ⇒ Diverge, serie armónica

$x=-2$: $\sum\frac{(-2-1)^n}{3^n(n+1)} = \sum\frac{(-1)^n}{n+1}$ → serie alternada → el módulo diverge ⇒ Leibniz · decrec. $|\frac{1}{n+1}|>|\frac{1}{n+2}|$ ✓ · $\lim_{n\to\infty}\frac{-1}{n+1} = 0$ ✓ } conv. cond.

⇒ IC: [-2; 4)

23/9/25

∘ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n\cdot n!}$ crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2(n+1)}}{2^{n+1}(n+1)!}\cdot\frac{2^n\cdot n!}{x^{2n}}\right| = \lim\left|\frac{x^2}{2(n+1)}\right| = \frac{|x^2|}{2}\lim\frac{1}{n+1} = 0$

⇒ r = ∞ IC: (-∞, ∞)/ℝ ⇒ la serie converge Abs para todo su dom (ℝ)

II. Si la serie conv a f(x) en su IC determinar f(x) f'(x) f''(x)

→ serie de pot centrada en a tiene forma: $f(x) = \sum_{n=0} a_n(x-a)^n = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots$

– como serie conv a una f(x) ⇒ $C_n = \frac{f^n(a)}{n!}$

22/4/24 ∘ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{3^n(n+1)}$ centro a=1 $n=0$ $C_0 = \frac{1}{1(0+1)} = 1 \to f(1) = 1$, $n=1$, $C_1 = \frac{1}{3^1(1+1)} = \frac{1}{6} \to f''(1) = \frac{1}{6}$

23/9/25 ∘ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n\cdot n!}$ → pares centro a=0 $n=0$ $C_0 = \frac{1}{1\cdot 0!} = 1 \to f(0) = 1$ C_1: no existe en la serie (solo por pares) ⇒ $g'(0) = 0$

$n=2$ $C_2: \frac{1}{2^1\cdot 1!} = \frac{1}{2} \to C_2 = \frac{g''(0)}{2!} \Rightarrow g''(0) = 1$

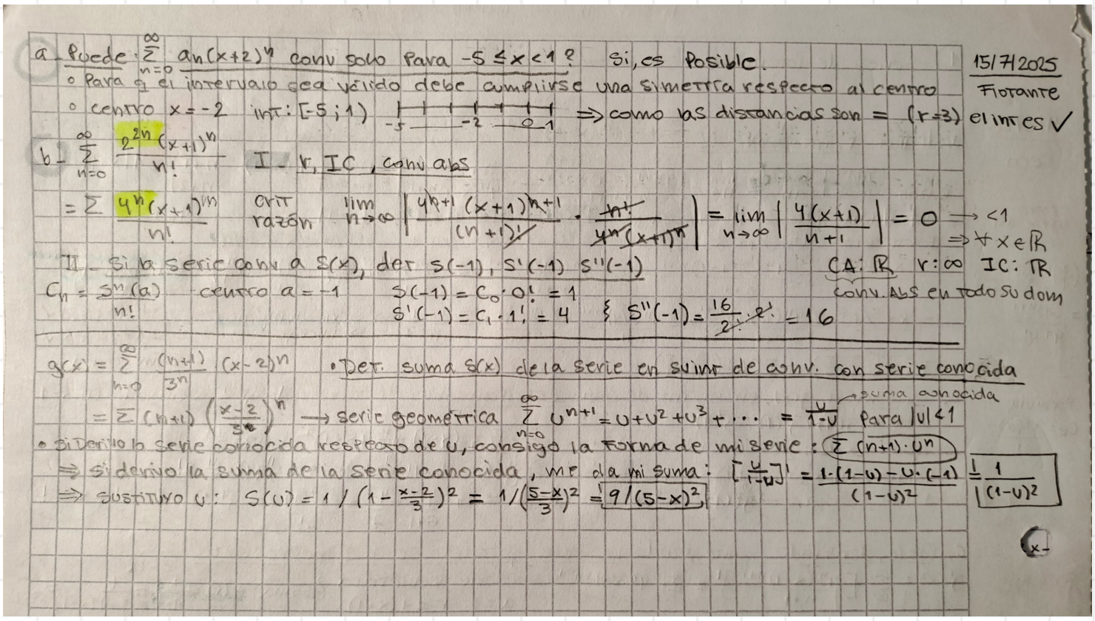
27/9/22 ∘ $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{4^n\cdot n}$ centro a=3 $n=1$ $C_0 = \frac{1}{4^1\cdot 1} = \frac{1}{4}$ $f(3) = \frac{(3-3)^1}{4} = 0$

$f'(x) = \frac{n(x-3)^{n-1}}{4^n\cdot n}$ $n=1$ $C_1 = \frac{1}{4}$ $f'(3) = \frac{1\cdot(3-3)^0}{4} = \frac{1}{4}$

} Polinomio de Taylor grado 1 $P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a) = 0 + 1/4(x-3)$

22/4/25 ∘ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(x+1)^n}{(n+1)^2}$ centro a=-1 $f(x) = \sum\frac{f^n(a)}{n!}(x+1)^n$ $C_n = \frac{f^n(a)}{n!}$

$n=0$ $f(-1) = \frac{2^0(0)^0}{(0+1)^2} = 1$ $n=1$ $f'(-1) = C_n\cdot n! = \frac{2^1}{(1+1)^2}\cdot 1! = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$



a. Puede $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ conv solo para $-5\le x<1$? Si, es Posible.

15/7/2025
Flotante

- ∘ Para q el intervalo sea válido debe cumplirse una simetría respecto al centro
- ∘ centro $x=-2$ int: [-5; 1) -5 -2 0 1 ⇒ como las distancias son = (r=3) el int es ✓

b. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}(x+1)^n}{n!}$ I. r, IC, conv abs

$= \sum\frac{4^n(x+1)^n}{n!}$ crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{4^{n+1}(x+1)^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{4^n(x+1)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{4(x+1)}{n+1}\right| = 0 \to < 1$ ⇒ ∀x∈ℝ

II. Si la serie conv a S(x), det S(-1), S'(-1) S''(-1)

CA: ℝ r: ∞ IC: ℝ
conv. Abs en todo su dom

$C_n = \frac{S^n(a)}{n!}$ centro $a = -1$ $S(-1) = C_0\cdot 0! = 1$
$S'(-1) = C_1\cdot 1! = 4$ { $S''(-1) = \frac{16}{2!}\cdot 2! = 16$

$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{3^n}(x-2)^n$ • Det. suma S(x) de la serie en su int de conv. con serie conocida

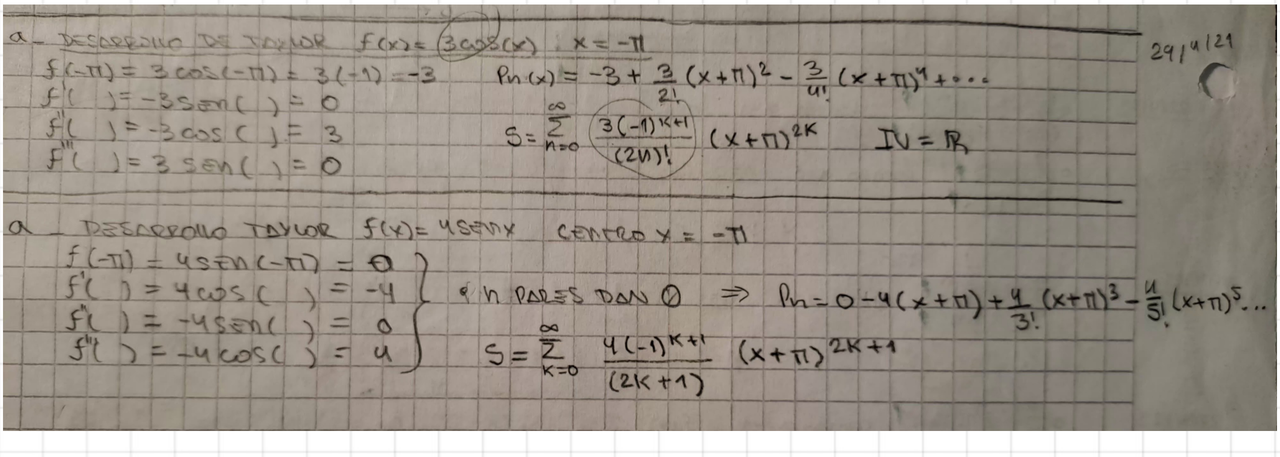
$= \sum(n+1)\left(\frac{x-2}{3}\right)^n$ → serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} U^{n+1} = U + U^2 + U^3 + \dots = \frac{U}{1-U}$ para $|U|<1$ → suma conocida

• Si Derivo la serie conocida respecto de U, consigo la forma de mi serie: $\boxed{\sum(n+1)\cdot U^n}$

⇒ si derivo la suma de la serie conocida, me da mi suma: $\left[\frac{U}{1-U}\right]' = \frac{1\cdot(1-U) - U\cdot(-1)}{(1-U)^2} = \boxed{\frac{1}{(1-U)^2}}$

⇒ sustituyo U: $S(U) = 1/(1-\frac{x-2}{3})^2 = 1/(\frac{5-x}{3})^2 = \boxed{9/(5-x)^2}$

Desarrollo de Taylor



a. DESARROLLO DE TAYLOR $f(x) = 3\cos(x)$ $x = -\pi$

29/4/24

$f(-\pi) = 3\cos(-\pi) = 3(-1) = -3$
$f'(\ ) = -3\,\mathrm{sen}(\ ) = 0$
$f''(\ ) = -3\cos(\ ) = 3$
$f'''(\ ) = 3\,\mathrm{sen}(\ ) = 0$

$P_n(x) = -3 + \frac{3}{2!}(x+\pi)^2 - \frac{3}{4!}(x+\pi)^4 + \dots$

$S = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{3(-1)^{K+1}}{(2n)!}(x+\pi)^{2K}$ IV = ℝ

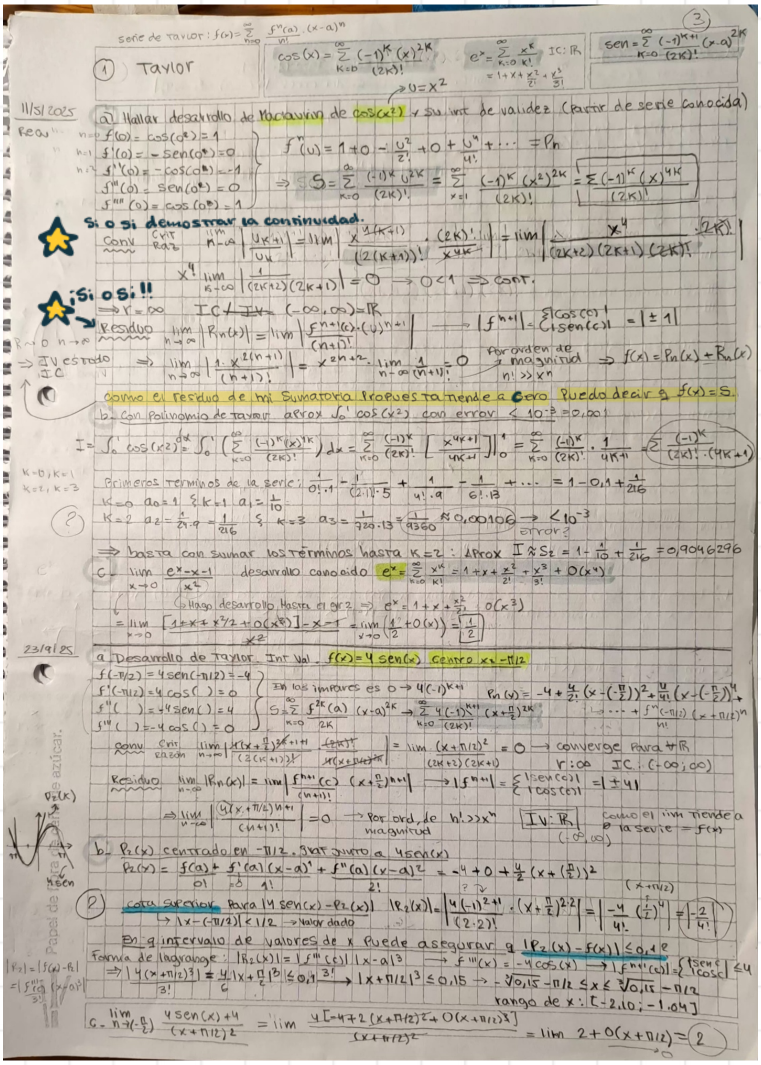
a. DESARROLLO TAYLOR $f(x) = 4\,\mathrm{sen}\,x$ CENTRO $x = -\pi$

$f(-\pi) = 4\,\mathrm{sen}(-\pi) = 0$
$f'(\ ) = 4\cos(\ ) = -4$
$f''(\ ) = -4\,\mathrm{sen}(\ ) = 0$
$f'''(\ ) = -4\cos(\ ) = 4$

} q n pares dan 0 ⇒ $P_n = 0 - 4(x+\pi) + \frac{4}{3!}(x+\pi)^3 - \frac{4}{5!}(x+\pi)^5 \dots$

$S = \sum_{K=0}^{\infty}\frac{4(-1)^{K+1}}{(2K+1)}(x+\pi)^{2K+1}$

Desarrollo de Taylor



③

serie de Taylor: $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{n}(a)}{n!}\cdot(x-a)^n$

① Taylor

$\cos(x)=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^K(x)^{2K}}{(2K)!}$ $e^x=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{x^K}{K!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}$ IC: $\mathbb{R}$ $\text{sen}=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^{K+1}}{(2K)!}(x-a)^{2K}$

11/5/2025 Recu

a) Hallar desarrollo de Maclaurin de $\cos(x^2)$ y su int de validez (partir de serie conocida) $\to U=x^2$

$n=0$ $f(0)=\cos(0^2)=1$
$n=1$ $f'(0)=-\text{sen}(0^2)=0$
$n=2$ $f''(0)=-\cos(0^2)=-1$
$f'''(0)=\text{sen}(0^2)=0$
$f''''(0)=\cos(0^2)=1$

$f^n(u)=1+0-\frac{u^2}{2!}+0+\frac{u^4}{4!}+\dots=P_n$

$\Rightarrow S=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^K u^{2K}}{(2K)!}=\sum_{x=1}^{\infty}\frac{(-1)^K(x^2)^{2K}}{(2K)!}=\boxed{\sum\frac{(-1)^K(x)^{4K}}{(2K)!}}$

Si o si demostrar la continuidad.

Conv Crit Raz $\lim_{K\to\infty}\left|\frac{U_{K+1}}{U_K}\right|=\lim\left|\frac{x^{4(K+1)}}{(2(K+1))!}\cdot\frac{(2K)!}{x^{4K}}\right|=\lim\left|\frac{x^4}{(2K+2)(2K+1)(2K)!}\cdot(2K)!\right|$

$x^4\lim_{K\to\infty}\left|\frac{1}{(2K+2)(2K+1)}\right|=0\to 0<1\Rightarrow$ conv.

¡Si o Si!!

$\Rightarrow r=\infty$ IC ~~IV~~ $(-\infty,\infty)=\mathbb{R}$

Residuo $\lim_{n\to\infty}|R_n(x)|=\lim\left|\frac{f^{n+1}(c)\cdot(u)^{n+1}}{(n+1)!}\right|\longrightarrow|f^{n+1}|=\begin{cases}|\cos(c)|\\|\text{sen}(c)|\end{cases}=|\pm1|$

$R\to0$ $n\to\infty$ $\Rightarrow$ IV es todo IC

$\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1\cdot x^{2(n+1)}}{(n+1)!}\right|=x^{2n+2}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)!}=0$ Por orden de magnitud $n!\gg x^n$ $\Rightarrow f(x)=P_n(x)+R_n(x)$

como el residuo de mi Sumatoria Propuesta tiende a cero Puedo decir q $f(x)=S$.

b. Con Polinomio de Taylor aprox $\int_0^1\cos(x^2)$ con error $<10^{-3}=0{,}001$

$I=\int_0^1\cos(x^2)\,dx=\int_0^1\left(\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^K(x)^{4K}}{(2K)!}\right)dx=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^K}{(2K)!}\left[\frac{x^{4K+1}}{4K+1}\right]_0^1=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^K}{(2K)!}\cdot\frac{1}{4K+1}=\sum\frac{(-1)^K}{(2K)!\cdot(4K+1)}$

$K=0,K=1$
$K=2,K=3$

Primeros terminos de la serie: $\frac{1}{0!\cdot1}-\frac{1}{(2\cdot1)!\cdot5}+\frac{1}{4!\cdot9}-\frac{1}{6!\cdot13}+\dots=1-0{,}1+\frac{1}{216}$

$K=0$ $a_0=1$ { $K=1$ $a_1=\frac{1}{10}$
$K=2$ $a_2=\frac{1}{24\cdot9}=\frac{1}{216}$ { $K=3$ $a_3=\frac{1}{720\cdot13}=\frac{1}{9360}\approx0{,}00106\to<10^{-3}$ error?

$\Rightarrow$ basta con sumar los términos hasta $K=2$: Aprox $I\approx S_2=1-\frac{1}{10}+\frac{1}{216}=0{,}9046296$

c. $\lim_{x\to0}\frac{e^x-x-1}{x^2}$ desarrollo conocido $e^x=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{x^K}{K!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+O(x^4)$

Hago desarrollo Hasta el gr 2 $\Rightarrow e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}$ $O(x^3)$

$=\lim_{x\to0}\frac{[1+x+x^2/2+O(x^3)]-x-1}{x^2}=\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{2}+O(x)\right)=\boxed{\frac{1}{2}}$

23/9/25

a Desarrollo de Taylor. Int Val. $f(x)=4\,\text{sen}(x)$ centro $x=-\pi/2$

$f(-\pi/2)=4\,\text{sen}(-\pi/2)=-4$
$f'(-\pi/2)=4\cos(\ )=0$
$f''(\ )=-4\,\text{sen}(\ )=4$
$f'''(\ )=-4\cos(\ )=0$

En los impares es $0\to4(-1)^{K+1}$
$S=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{f^{2K}(a)}{2K}(x-a)^{2K}\to\sum_{K=0}^{\infty}\frac{4(-1)^{K+1}}{(2K)!}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^{2K}$

$P_n(x)=-4+\frac{4}{2!}\left(x-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)^2+\frac{4}{4!}\left(x-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)^4+\dots+\frac{f^n(-\pi/2)}{n!}(x+\pi/2)^n$

conv Crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{4(x+\frac{\pi}{2})^{2K+1+1}}{(2(K+1))!}\cdot\frac{(2K)!}{4(x+\pi/2)^{2K}}\right|=\lim\frac{(x+\pi/2)^2}{(2K+2)(2K+1)}=0\to$ converge para $\forall\mathbb{R}$
$r:\infty$ IC: $(-\infty;\infty)$

Residuo $\lim_{n\to\infty}|R_n(x)|=\lim\left|\frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^{n+1}\right|\to|f^{n+1}|=\begin{cases}|\text{sen}(c)|\\|\cos(c)|\end{cases}=|\pm4|$

$\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\left|\frac{4(x+\pi/2)^{n+1}}{(n+1)!}\right|=0\to$ Por ord. de magnitud $n!\gg x^n$ $\boxed{\text{IV}:\mathbb{R}}$ $(-\infty,\infty)$ Como el lim tiende a 0 la serie $=f(x)$

$P_2(x)$ 4 sen

b. $P_2(x)$ centrado en $-\pi/2$. graf junto a $4\,\text{sen}(x)$

$P_2(x)=\frac{f(a)}{0!}+\frac{f'(a)(x-a)^1}{1!}+\frac{f''(a)(x-a)^2}{2!}=-4+0+\frac{4}{2}\left(x+\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)^2$

② cota superior para $|4\,\text{sen}(x)-P_2(x)|$ $|R_2(x)|=\left|\frac{4(-1)^{2+1}}{(2\cdot2)!}\cdot\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^{2\cdot2}\right|=\left|\frac{-4}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4\right|=\left|\frac{-2}{4!}\right|$
$\to|x-(-\pi/2)|<1/2\to$ valor dado

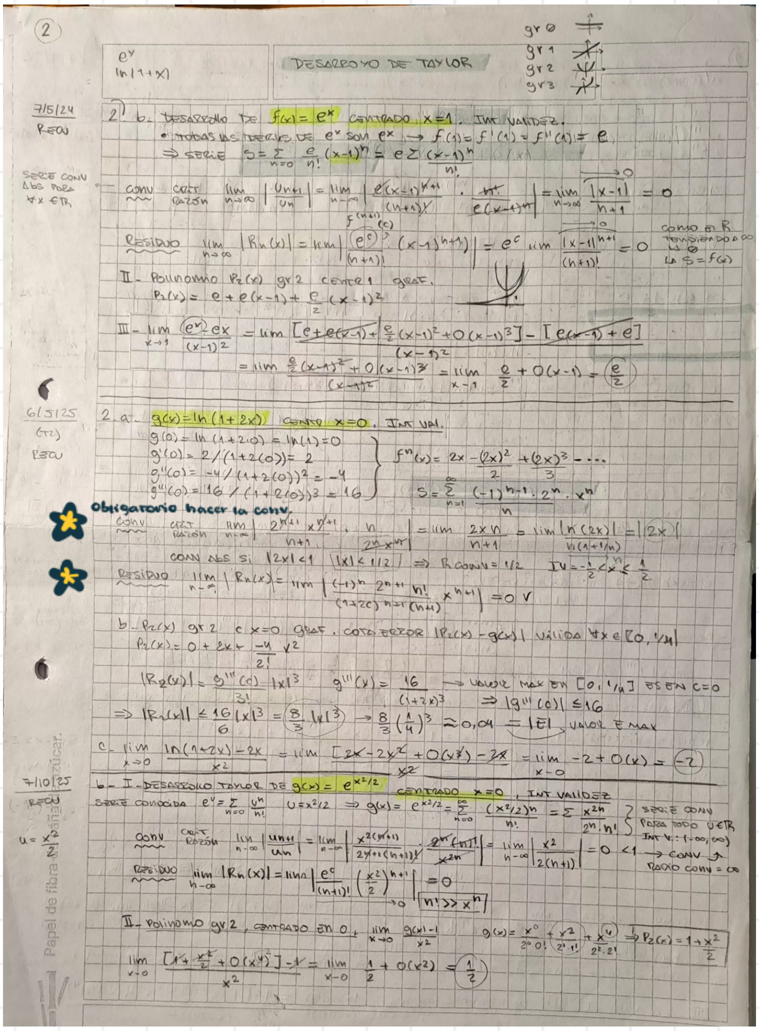
En q intervalo de valores de x Puede asegurar q $|P_2(x)-f(x)|\le0{,}1$?

$|R_2|=|f(x)-P_2|=\left|\frac{f'''(c)}{3!}(x-a)^3\right|$

Forma de lagrange: $|R_2(x)|=|f'''(c)||x-a|^3\longrightarrow f'''(x)=-4\cos(x)\longrightarrow|f^{n+1}(c)|=\begin{cases}|\text{sen}\,c|\\|\cos c|\end{cases}\le4$

$\Rightarrow\left|\frac{4(x+\pi/2)^3}{3!}\right|=\frac{4}{6}\left|x+\frac{\pi}{2}\right|^3\le0{,}1\longrightarrow|x+\pi/2|^3\le0{,}15\to-\sqrt[3]{0{,}15}-\pi/2\le x\le\sqrt[3]{0{,}15}-\pi/2$
rango de x: $[-2{,}10;-1{,}04]$

c. $\lim_{n\to(-\frac{\pi}{2})}\frac{4\,\text{sen}(x)+4}{(x+\pi/2)^2}=\lim\frac{4[-4+2(x+\pi/2)^2+O(x+\pi/2)^3]}{(x+\pi/2)^2}=\lim 2+O(x+\pi/2)=2$



②

e^x
$\ln(1+x)$

DESARROLLO DE TAYLOR

gr 0
gr 1
gr 2
gr 3

7/5/24 Reco

2) b. Desarrollo de $f(x)=e^x$ centrado $x=1$. Int validez.
• Todas las deriv de e^x son $e^x\to f(1)=f'(1)=f''(1)=e$
$\Rightarrow$ serie $S=\sum_{n=0}\frac{e}{n!}(x-1)^n=e\sum\frac{(x-1)^n}{n!}$

Serie conv abs para $\forall x\in\mathbb{R}$

conv crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{e(x-1)^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{e(x-1)^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{|x-1|}{n+1}=0$

Residuo $\lim_{n\to\infty}|R_n(x)|=\lim\left|\frac{e^c}{(n+1)!}(x-1)^{n+1}\right|=e^c\lim\frac{|x-1|^{n+1}}{(n+1)!}=0$ como el R tendiendo a 0 $\to S=f(x)$

II. Polinomio $P_2(x)$ gr 2 centro 1 graf.
$P_2(x)=e+e(x-1)+\frac{e}{2}(x-1)^2$

III. $\lim_{x\to1}\frac{e^x-ex}{(x-1)^2}=\lim\frac{[e+e(x-1)+\frac{e}{2}(x-1)^2+O(x-1)^3]-[e(x-1)+e]}{(x-1)^2}$
$=\lim\frac{\frac{e}{2}(x-1)^2+O(x-1)^3}{(x-1)^2}=\lim_{x\to1}\frac{e}{2}+O(x-1)=\frac{e}{2}$

6/5/25 (T2) Recu

2 a. $g(x)=\ln(1+2x)$ centro $x=0$. Int val.
$g(0)=\ln(1+2\cdot0)=\ln(1)=0$
$g'(0)=2/(1+2(0))=2$
$g''(0)=-4/(1+2(0))^2=-4$
$g'''(0)=16/(1+2(0))^3=16$

$f^n(x)=2x-\frac{(2x)^2}{2}+\frac{(2x)^3}{3}-\dots$
$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\cdot2^n\cdot x^n}{n}$

Obligatorio hacer la conv.

Conv crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n+1}x^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{n}{2^n x^n}\right|=\lim\frac{2xn}{n+1}=\lim\frac{|n(2x)|}{n(1+1/n)}=|2x|$

conv abs si $|2x|<1$ $|x|<1/2\Rightarrow R$ conv $=1/2$ IV $=-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$

Residuo $\lim_{n\to\infty}|R_n(x)|=\lim\left|\frac{(-1)^n2^{n+1}n!}{(1+2c)^{n+1}(n+1)}x^{n+1}\right|=0$ ✓

b. $P_2(x)$ gr 2 c $x=0$ graf. cota error $|P_2(x)-g(x)|$ válida $\forall x\in[0,1/4]$
$P_2(x)=0+2x+\frac{-4}{2!}x^2$

$|R_2(x)|=\frac{g'''(c)}{3!}|x|^3$ $g'''(x)=\frac{16}{(1+2x)^3}\to$ valor max en $[0,1/4]$ es en $c=0$ $\Rightarrow|g'''(c)|\le16$

$\Rightarrow|R_2(x)|\le\frac{16}{6}|x|^3=\frac{8}{3}|x|^3\to\frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3\approx0{,}04=|E|$ valor E max

c. $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+2x)-2x}{x^2}=\lim\frac{[2x-2x^2+O(x^3)-2x]}{x^2}=\lim_{x\to0}-2+O(x)=-2$

7/10/25 Recu

$u=\frac{x^2}{2}$

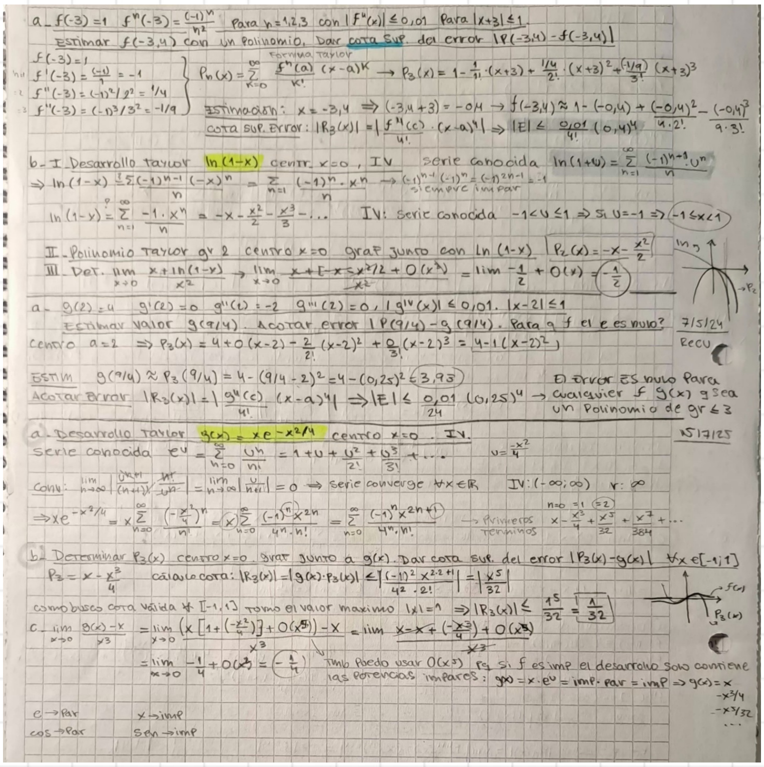
b. I. Desarrollo Taylor de $g(x)=e^{x^2/2}$ centrado $x=0$, Int validez
serie conocida $e^u=\sum_{n=0}\frac{u^n}{n!}$ $U=x^2/2\Rightarrow g(x)=e^{x^2/2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2/2)^n}{n!}=\sum\frac{x^{2n}}{2^n\cdot n!}$ } serie conv para todo $U\in\mathbb{R}$ Int V.: $(-\infty,\infty)$

conv crit razón $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2(n+1)}}{2^{n+1}(n+1)!}\cdot\frac{2^n(n)!}{x^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^2}{2(n+1)}\right|=0<1\to$ conv radio conv $=\infty$

residuo $\lim_{n\to\infty}|R_n(x)|=\lim\left|\frac{e^c}{(n+1)!}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n+1}\right|=0$ $\boxed{n!\gg x^n}$

II. Polinomo gr 2, centrado en 0. $\lim_{x\to0}\frac{g(x)-1}{x^2}$ $g(x)=\frac{x^0}{2^0\cdot0!}+\frac{x^2}{2^1\cdot1!}+\frac{x^4}{2^2\cdot2!}\Rightarrow\boxed{P_2(x)=1+\frac{x^2}{2}}$

$\lim_{x\to0}\frac{[1+\frac{x^2}{2}+O(x^4)]-1}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1}{2}+O(x^2)=\frac{1}{2}$



a. $f(-3)=1$ $f^n(-3)=\frac{(-1)^n}{n^2}$ para $n=1,2,3$ con $|f^4(x)|\le0{,}01$ para $|x+3|\le1$.
Estimar $f(-3{,}4)$ con un Polinomio. Dar cota sup. del error $|P(-3{,}4)-f(-3{,}4)|$

$f(-3)=1$
$n=1$ $f'(-3)=\frac{(-1)}{1}=-1$
$=2$ $f''(-3)=(-1)^2/2^2=1/4$
$=3$ $f'''(-3)=(-1)^3/3^2=-1/9$

Forma Taylor $P_n(x)=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{f^n(a)}{K!}(x-a)^K\to P_3(x)=1-\frac{1}{1!}\cdot(x+3)+\frac{1/4}{2!}\cdot(x+3)^2+\frac{(-1/9)}{3!}(x+3)^3$

Estimación: $x=-3{,}4\Rightarrow(-3{,}4+3)=-0{,}4\to f(-3{,}4)\approx1-(-0{,}4)+\frac{(-0{,}4)^2}{4\cdot2!}-\frac{(-0{,}4)^3}{9\cdot3!}$

cota sup. Error: $|R_3(x)|=\left|\frac{f^4(c)}{4!}\cdot(x-a)^4\right|\Rightarrow|E|\le\frac{0{,}01}{4!}(0{,}4)^4$

b. I. Desarrollo Taylor $\ln(1-x)$ centr. $x=0$, IV serie conocida $\ln(1+U)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\cdot U^n}{n}$

$\Rightarrow\ln(1-x)=\sum\frac{(-1)^{n-1}(-x)^n}{n}=\sum_{n=1}\frac{(-1)^n\cdot x^n}{n}\to(-1)^{n-1}(-1)^n=(-1)^{2n-1}=-1$ siempre impar

$\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1\cdot x^n}{n}=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\dots$ IV: serie conocida $-1<U\le1\Rightarrow$ Si $U=-1\Rightarrow-1\le x<1$

II. Polinomio Taylor gr 2 centro $x=0$ graf junto con $\ln(1-x)$ $\boxed{P_2(x)=-x-\frac{x^2}{2}}$

III. Det. $\lim_{x\to0}\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\to\lim_{x\to0}\frac{x+[-x-x^2/2+O(x^3)]}{x^2}=\lim-\frac{1}{2}+O(x)=-\frac{1}{2}$

a. $g(2)=4$ $g'(2)=0$ $g''(2)=-2$ $g'''(2)=0$, $|g^{IV}(x)|\le0{,}01$. $|x-2|\le1$
Estimar valor $g(9/4)$. Acotar error $|P(9/4)-g(9/4)|$. Para q f el e es nulo?

7/5/24 Recu

centro $a=2\Rightarrow P_3(x)=4+0(x-2)-\frac{2}{2!}(x-2)^2+\frac{0}{3!}(x-2)^3=4-1(x-2)^2$

Estim $g(9/4)\approx P_3(9/4)=4-(9/4-2)^2=4-(0{,}25)^2=3{,}93$

Acotar Error $|R_3(x)|=\left|\frac{g^4(c)}{4!}(x-a)^4\right|\Rightarrow|E|\le\frac{0{,}01}{24}(0{,}25)^4\to$ El error es nulo para cualquier f g(x) q sea un Polinomio de gr ≤3

15/7/25

a. Desarrollo Taylor $g(x)=xe^{-x^2/4}$ centro $x=0$. IV.
serie conocida $e^u=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{u^n}{n!}=1+u+\frac{u^2}{2!}+\frac{u^3}{3!}+\dots$ $u=\frac{-x^2}{4}$

Conv: $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{u^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u}{n+1}\right|=0\Rightarrow$ serie converge $\forall x\in\mathbb{R}$ IV: $(-\infty;\infty)$ r: ∞

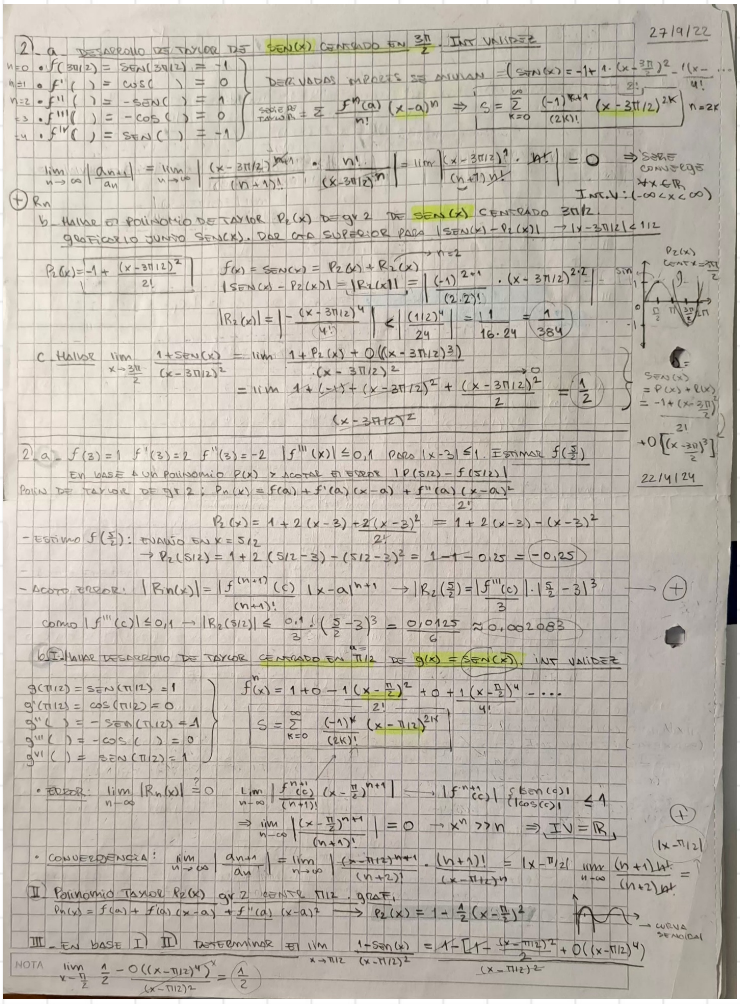
$\Rightarrow xe^{-x^2/4}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(-\frac{x^2}{4}\right)^n}{n!}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n}}{4^n\cdot n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{4^n\cdot n!}$ → Primeros terminos $x-\frac{x^3}{4}+\frac{x^5}{32}+\frac{x^7}{384}+\dots$

b. Determinar $P_3(x)$ centro $x=0$. graf junto a $g(x)$. Dar cota sup. del error $|P_3(x)-g(x)|$ $\forall x\in[-1;1]$
$P_3=x-\frac{x^3}{4}$ cálculo cota: $|R_3(x)|=|g(x)-P_3(x)|\le\left|\frac{(-1)^2x^{2\cdot2+1}}{4^2\cdot2!}\right|=\left|\frac{x^5}{32}\right|$

como busco cota válida $\forall[-1,1]$ tomo el valor maximo $|x|=1\Rightarrow|R_3(x)|\le\frac{1^5}{32}=\boxed{\frac{1}{32}}$

c. $\lim_{x\to0}\frac{g(x)-x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\left(x\left[1+\left(-\frac{x^2}{4}\right)\right]+O(x^5)\right)-x}{x^3}=\lim\frac{x-x+\left(-\frac{x^3}{4}\right)+O(x^5)}{x^3}$
$=\lim_{x\to0}-\frac{1}{4}+O(x^2)=-\frac{1}{4}$ Tmb Puedo usar $O(x^5)$ pq si f es imp el desarrollo solo contiene las potencias impares: $g(x)=x\cdot e^u=\text{imp}\cdot\text{par}=\text{imp}\Rightarrow g(x)=x-x^3/4-x^5/32\dots$

e → Par x → imp
cos → Par sen → imp



27/9/22

2) a. Desarrollo de Taylor de $\text{sen}(x)$ centrado en $\frac{3\pi}{2}$. Int validez

$n=0$ • $f(3\pi/2)=\text{sen}(3\pi/2)=-1$
$n=1$ • $f'(\ )=\cos(\ )=0$
$n=2$ • $f''(\ )=-\text{sen}(\ )=1$
$=3$ • $f'''(\ )=-\cos(\ )=0$
$=4$ • $f^{IV}(\ )=\text{sen}(\ )=-1$

Derivadas impares se anulan $=\left(\text{sen}(x)=-1+\frac{1\cdot(x-\frac{3\pi}{2})^2}{2!}-\frac{1(x-\dots)}{4!}\dots\right.$

Serie de Taylor $=\sum\frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n\Rightarrow\boxed{S=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^{K+1}}{(2K)!}(x-3\pi/2)^{2K}}$ $n=2K$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-3\pi/2)^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{(x-3\pi/2)^n}\right|=\lim\left|\frac{(x-3\pi/2)^1}{(n+1)n!}\cdot n!\right|=0$ $\Rightarrow$ Serie converge $\forall x\in\mathbb{R}$ Int. V: $(-\infty<x<\infty)$

+ R_n

b. Halle el polinomio de Taylor $P_2(x)$ de gr 2 de $\text{sen}(x)$ centrado $3\pi/2$. Graficarlo junto $\text{sen}(x)$. Dar cta superior para $|\text{sen}(x)-P_2(x)|\to|x-3\pi/2|<1/2$

$P_2(x)=\boxed{-1+\frac{(x-3\pi/2)^2}{2!}}$ $f(x)=\text{sen}(x)=P_2(x)+R_2(x)$ $\to n=2$
$|\text{sen}(x)-P_2(x)|=|R_2(x)|=\left|\frac{(-1)^{2+1}}{(2\cdot2)!}\cdot(x-3\pi/2)^{2\cdot2}\right|$
$|R_2(x)|=\left|-\frac{(x-3\pi/2)^4}{4!}\right|<\left|\frac{(1/2)^4}{24}\right|=\frac{1}{16\cdot24}=\frac{1}{384}$

$P_2(x)$ cent $x=\frac{3\pi}{2}$

c. Hallar $\lim_{x\to\frac{3\pi}{2}}\frac{1+\text{sen}(x)}{(x-3\pi/2)^2}=\lim\frac{1+P_2(x)+O((x-3\pi/2)^3)}{(x-3\pi/2)^2}$
$=\lim\frac{1+(-1)+(x-3\pi/2)^2+\frac{(x-3\pi/2)^2}{2}}{(x-3\pi/2)^2}=\frac{1}{2}$

$\text{sen}(x)=P(x)+R(x)=-1+\frac{(x-\frac{3\pi}{2})^2}{2!}+O\left[\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)^3\right]$

22/4/24

2) a. $f(3)=1$ $f'(3)=2$ $f''(3)=-2$ $|f'''(x)|\le0{,}1$ para $|x-3|\le1$. Estimar $f\left(\frac{5}{2}\right)$ en base a un polinomio $P(x)$ y acotar el error $|P(5/2)-f(5/2)|$

Polin de Taylor de gr 2: $P_n(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)(x-a)^2}{2!}$

$P_2(x)=1+2(x-3)+\frac{-2(x-3)^2}{2!}=1+2(x-3)-(x-3)^2$

- Estimo $f\left(\frac{5}{2}\right)$: evalúo en $x=5/2$
$\to P_2(5/2)=1+2(5/2-3)-(5/2-3)^2=1-1-0{,}25=-0{,}25$

- Acoto error: $|R_n(x)|=\left|\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}\right||x-a|^{n+1}\to\left|R_2\left(\frac{5}{2}\right)\right|=\left|\frac{f'''(c)}{3}\right|\cdot\left|\frac{5}{2}-3\right|^3$ $\longrightarrow$ +

como $|f'''(c)|\le0{,}1\to|R_2(5/2)|\le\frac{0{,}1}{3}\cdot\left(\frac{5}{2}-3\right)^3=\frac{0{,}0125}{6}\approx0{,}002083$

b. I. Hallar desarrollo de Taylor centrado en $a=\pi/2$ de $g(x)=\text{sen}(x)$. Int validez

$g(\pi/2)=\text{sen}(\pi/2)=1$
$g'(\pi/2)=\cos(\pi/2)=0$
$g''(\ )=-\text{sen}(\pi/2)=-1$
$g'''(\ )=-\cos(\ )=0$
$g^{VI}(\ )=\text{sen}(\pi/2)=1$

$f^n(x)=1+0-\frac{1(x-\frac{\pi}{2})^2}{2!}+0+\frac{1(x-\frac{\pi}{2})^4}{4!}-\dots$
$\boxed{S=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{(-1)^K}{(2K)!}(x-\pi/2)^{2K}}$

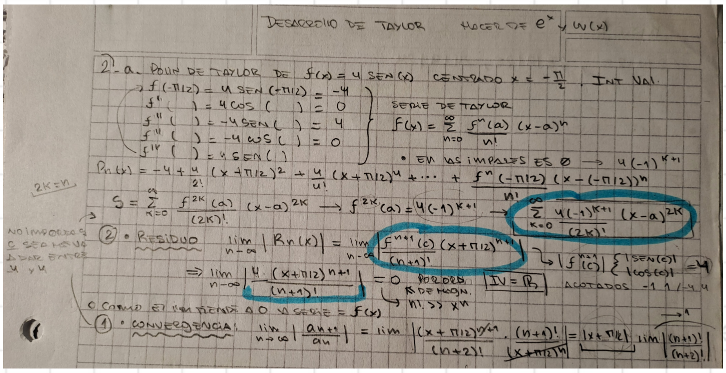
• Error: $\lim_{n\to\infty}|R_n(x)|\overset{?}{=}0$ $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^{n+1}\right|\longrightarrow|f^{n+1}(c)|\begin{cases}|\text{sen}(c)|\\|\cos(c)|\end{cases}\le1$
$\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-\frac{\pi}{2})^{n+1}}{(n+1)!}\right|=0\to x^n\gg n\Rightarrow\text{IV}=\mathbb{R}$ +

• Convergencia: $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-\pi/2)^{n+1}}{(n+2)!}\cdot\frac{(n+1)!}{(x-\pi/2)^n}\right|=|x-\pi/2|\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)n!}{(n+2)n!}=$ $|x-\pi/2|$

II. Polinomio Taylor $P_2(x)$ gr 2 centr $\pi/2$. graf.
$P_n(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+f''(a)(x-a)^2\longrightarrow P_2(x)=1-\frac{1}{2}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2$ → curva senoidal

III. En base I) II) determinar el $\lim_{x\to\pi/2}\frac{1-\text{sen}(x)}{(x-\pi/2)^2}=\frac{1-\left[1-\frac{(x-\pi/2)^2}{2}+O((x-\pi/2)^4)\right]}{(x-\pi/2)^2}$

NOTA $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}-\frac{O((x-\pi/2)^4)}{(x-\pi/2)^2}=\frac{1}{2}$



Desarrollo de Taylor hacer de e^x y $\ln(x)$

2) a. Polin de Taylor de $f(x)=4\,\text{sen}(x)$ centrado $x=-\frac{\pi}{2}$. Int Val.
$f(-\pi/2)=4\,\text{sen}(-\pi/2)=-4$
$f'(\ )=4\cos(\ )=0$
$f''(\ )=-4\,\text{sen}(\ )=4$
$f'''(\ )=-4\cos(\ )=0$
$f^{IV}(\ )=4\,\text{sen}(\ )$

Serie de Taylor $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n$
• En las impares es $0\longrightarrow4(-1)^{K+1}$

$2K=n$

$P_n(x)=-4+\frac{4}{2!}(x+\pi/2)^2+\frac{4}{4!}(x+\pi/2)^4+\dots+\frac{f^n(-\pi/2)}{n!}(x-(-\pi/2))^n$

$S=\sum_{K=0}^{\infty}\frac{f^{2K}(a)}{(2K)!}(x-a)^{2K}\longrightarrow f^{2K}(a)=4(-1)^{K+1}\longrightarrow\sum_{K=0}^{\infty}\frac{4(-1)^{K+1}}{(2K)!}(x-a)^{2K}$

No importa q c se mueva a dar entre -4 y 4

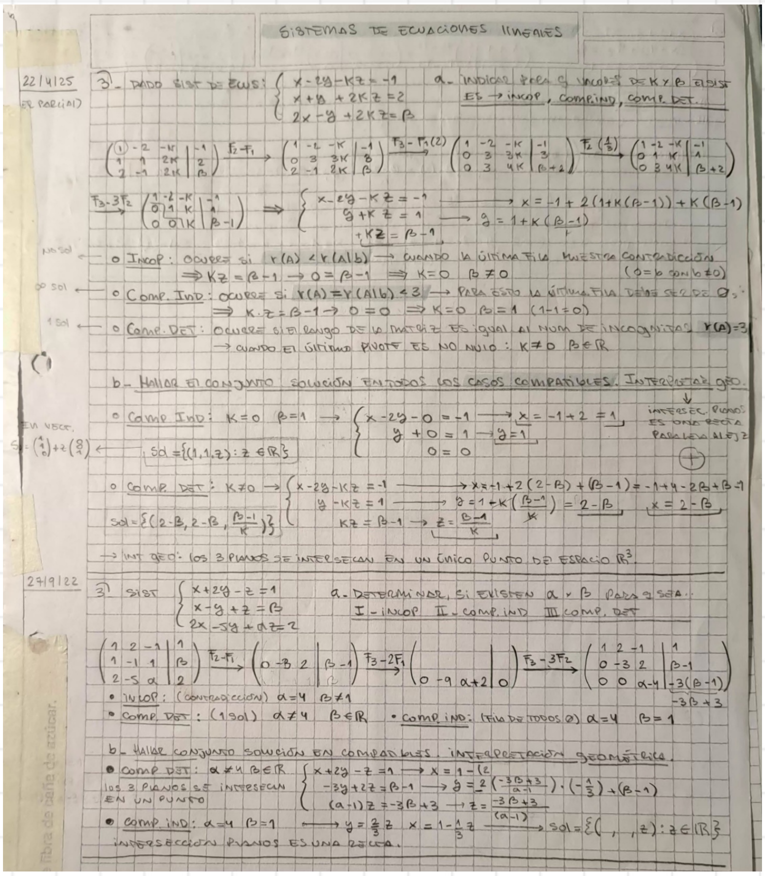
② • Residuo $\lim_{n\to\infty}|R_n(x)|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f^{n+1}(c)(x+\pi/2)^{n+1}}{(n+1)!}\right|\to|f^{n+1}(c)|\begin{cases}|\text{sen}(c)|\\|\cos(c)|\end{cases}=4$ acotados $-1\ 1/-4\ 4$

$\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\left|\frac{4\cdot(x+\pi/2)^{n+1}}{(n+1)!}\right|=0$ por orden de magn. $n!\gg x^n$ $\boxed{\text{IV}=\mathbb{R}}$

○ Como el lim tiende a 0 la serie $=f(x)$

① • Convergencia: $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\left|\frac{(x+\pi/2)^{n+1}}{(n+2)!}\cdot\frac{(n+1)!}{(x+\pi/2)^n}\right|=|x+\pi/2|\lim\left|\frac{(n+1)!}{(n+2)!}\right|$

Sistemas de Ecus Lineales



SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

22/4/25
(ER PARCIAL)

3) DADO SIST DE ECUS: $\begin{cases} x-2y-Kz=-1 \\ x+y+2Kz=2 \\ 2x-y+2Kz=\beta \end{cases}$ a- INDICAR PARA Q VALORES DE K Y β EL SIST ES → INCOP, COMP. IND, COMP. DET.

$\left(\begin{array}{ccc|c} ① & -2 & -K & -1 \\ 1 & 1 & 2K & 2 \\ 2 & -1 & 2K & \beta \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -K & -1 \\ 0 & 3 & 3K & 3 \\ 2 & -1 & 2K & \beta \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_1(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -K & -1 \\ 0 & 3 & 3K & 3 \\ 0 & 3 & 4K & \beta+2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2(\frac{1}{3})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -K & -1 \\ 0 & 1 & K & 1 \\ 0 & 3 & 4K & \beta+2 \end{array}\right)$

$\xrightarrow{F_3-3F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -K & -1 \\ 0 & 1 & K & 1 \\ 0 & 0 & K & \beta-1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-2y-Kz=-1 \longrightarrow x=-1+2(1+K(\beta-1))+K(\beta-1) \\ y+Kz=1 \longrightarrow y=1+K(\beta-1) \\ Kz=\beta-1 \end{cases}$

NO SOL ← ○ INCOP: OCURRE SI $r(A) < r(A|b)$ → CUANDO LA ÚLTIMA FILA MUESTRA CONTRADICCIÓN ($0=b$ con $b\neq0$)
$\Rightarrow Kz=\beta-1 \to 0=\beta-1 \Rightarrow K=0 \quad \beta\neq0$

∞ SOL ← ○ COMP. IND: OCURRE SI $r(A)=r(A|b)<3$ → PARA ESTO LA ÚLTIMA FILA DEBE SER DE 0s:
$\Rightarrow K\cdot z=\beta-1 \to 0=0 \Rightarrow K=0 \quad \beta=1 \quad (1-1=0)$

1 SOL ← ○ COMP. DET: OCURRE SI EL RANGO DE LA MATRIZ ES IGUAL AL NUM DE INCOGNITAS $r(A)=3$
→ CUANDO EL ÚLTIMO PIVOTE ES NO NULO: $K\neq0 \quad \beta\in\mathbb{R}$

b- HALLAR EL CONJUNTO SOLUCIÓN EN TODOS LOS CASOS COMPATIBLES. INTERPRETAR GEO.

○ COMP IND: $K=0 \quad \beta=1 \to \begin{cases} x-2y-0=-1 \longrightarrow x=-1+2=1 \\ y+0=1 \to y=1 \\ 0=0 \end{cases}$ INTERSEC. PLANOS ES UNA RECTA PARALELA AL EJE Z

EN VECT. $Sol=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+z\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ ← $Sol=\{(1,1,z): z\in\mathbb{R}\}$

○ COMP. DET: $K\neq0 \to \begin{cases} x-2y-Kz=-1 \longrightarrow x=-1+2(2-\beta)+(\beta-1)=-1+4-2\beta+\beta-1 \\ y-Kz=1 \longrightarrow y=1+K\left(\frac{\beta-1}{\cancel{K}}\right)=2-\beta \quad x=2-\beta \\ Kz=\beta-1 \to z=\frac{\beta-1}{K} \end{cases}$

$Sol=\{(2-\beta, 2-\beta, \frac{\beta-1}{K})\}$

→ INT GEO: LOS 3 PLANOS SE INTERSECAN EN UN ÚNICO PUNTO DE ESPACIO $\mathbb{R}^3$.

27/9/22

3) SIST $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ x-y+z=\beta \\ 2x-5y+\alpha z=2 \end{cases}$ a. DETERMINAR, SI EXISTEN α Y β PARA Q SEA: I- INCOP II- COMP. IND III COMP. DET

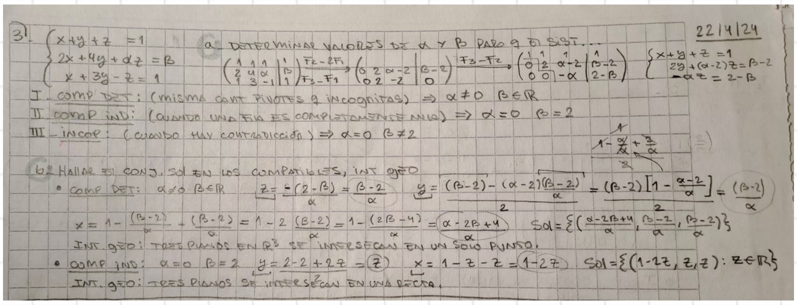
$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \beta \\ 2 & -5 & \alpha & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 2 & \beta-1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -9 & \alpha+2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-3F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & \beta-1 \\ 0 & 0 & \alpha-4 & -3(\beta-1) \end{array}\right)$ $-3\beta+3$

- INCOP: (CONTRADICCIÓN) $\alpha=4 \quad \beta\neq1$
- COMP. DET: (1 SOL) $\alpha\neq4 \quad \beta\in\mathbb{R}$ • COMP. IND: (FILA DE TODOS 0) $\alpha=4 \quad \beta=1$

b- HALLAR CONJUNTO SOLUCIÓN EN COMPATIBLES. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA.

● COMP DET: $\alpha\neq4 \; \beta\in\mathbb{R}$ $\begin{cases} x+2y-z=1 \longrightarrow x=1-(2 \\ -3y+2z=\beta-1 \longrightarrow y=\frac{2}{}\left(\frac{-3\beta+3}{\alpha-1}\right)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)+(\beta-1) \\ (\alpha-1)z=-3\beta+3 \to z=\frac{-3\beta+3}{(\alpha-1)} \end{cases}$
LOS 3 PLANOS SE INTERSECAN EN UN PUNTO

● COMP. IND: $\alpha=4 \quad \beta=1 \longrightarrow y=\frac{2}{3}z \quad x=1-\frac{1}{3}z \longrightarrow Sol=\{(\; , \; ,z): z\in\mathbb{R}\}$
INTERSECCIÓN PLANOS ES UNA RECTA.



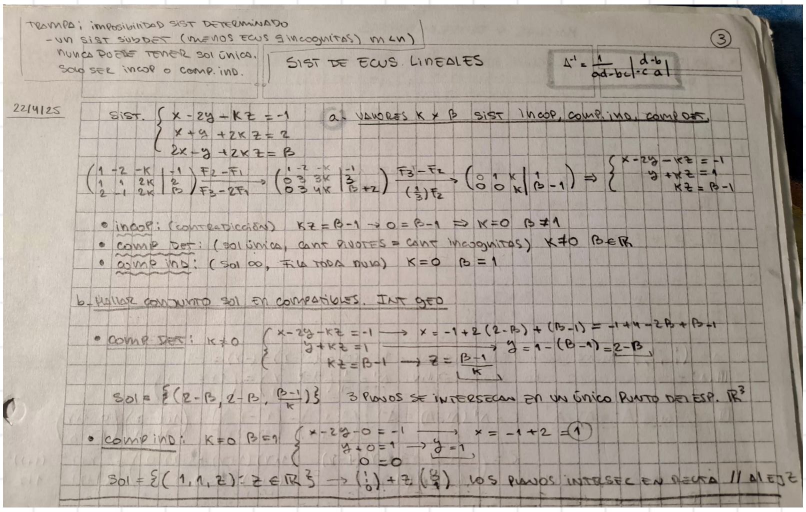
22/4/24

3) $\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+4y+\alpha z=\beta \\ x+3y-z=1 \end{cases}$ a- DETERMINAR VALORES DE α Y β PARA Q EL SIST...

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & \alpha & \beta \\ 1 & 3 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & \alpha-2 & \beta-2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \alpha-2 & \beta-2 \\ 0 & 0 & -\alpha & 2-\beta \end{array}\right)$ $\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2y+(\alpha-2)z=\beta-2 \\ -\alpha z=2-\beta \end{cases}$

I. COMP DET: (MISMA CANT PIVOTES Q INCOGNITAS) $\Rightarrow \alpha\neq0 \quad \beta\in\mathbb{R}$
II. COMP IND: (CUANDO UNA FILA ES COMPLETAMENTE NULA) $\Rightarrow \alpha=0 \quad \beta=2$
III- INCOP: (CUANDO HAY CONTRADICCIÓN) $\Rightarrow \alpha=0 \quad \beta\neq2$

b- HALLAR EL CONJ. SOL EN LOS COMPATIBLES, INT GEO
- COMP DET: $\alpha\neq0 \; \beta\in\mathbb{R}$ $z=\frac{-(2-\beta)}{\alpha}=\frac{\beta-2}{\alpha}$ $y=\frac{(\beta-2)-(\alpha-2)\frac{(\beta-2)}{\alpha}}{2}=\frac{(\beta-2)\left[1-\frac{\alpha-2}{\alpha}\right]}{2}=\frac{(\beta-2)}{\alpha}$
$x=1-\frac{(\beta-2)}{\alpha}-\frac{(\beta-2)}{\alpha}=1-2\frac{(\beta-2)}{\alpha}=1-\frac{(2\beta-4)}{\alpha}=\frac{\alpha-2\beta+4}{\alpha}$ $Sol=\left\{\left(\frac{\alpha-2\beta+4}{\alpha}, \frac{\beta-2}{\alpha}, \frac{\beta-2}{\alpha}\right)\right\}$
INT. GEO: TRES PLANOS EN $\mathbb{R}^3$ SE INTERSECAN EN UN SOLO PUNTO.
- COMP IND: $\alpha=0 \quad \beta=2$ $y=\frac{2-2+2z}{2}=z$ $x=1-z-z=1-2z$ $Sol=\{(1-2z,z,z): z\in\mathbb{R}\}$
INT. GEO: TRES PLANOS SE INTERSECAN EN UNA RECTA.



TRAMPA: IMPOSIBILIDAD SIST DETERMINADO
- UN SIST SUBDET (MENOS ECUS Q INCOGNITAS) $m<n$) NUNCA PUEDE TENER SOL ÚNICA. SOLO SER INCOP O COMP. IND.

③

SIST DE ECUS. LINEALES

$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix}$

22/4/25

SIST. $\begin{cases} x-2y-Kz=-1 \\ x+y+2Kz=2 \\ 2x-y+2Kz=\beta \end{cases}$ a- VALORES K Y β SIST INCOP, COMP. IND, COMP DET.

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -K & -1 \\ 1 & 1 & 2K & 2 \\ 2 & -1 & 2K & \beta \end{array}\right) \xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -K & -1 \\ 0 & 3 & 3K & 3 \\ 0 & 3 & 4K & \beta+2 \end{array}\right) \xrightarrow[(\frac{1}{3})F_2]{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & K & 1 \\ 0 & 0 & K & \beta-1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-2y-Kz=-1 \\ y+Kz=1 \\ Kz=\beta-1 \end{cases}$

- INCOP: (CONTRADICCIÓN) $Kz=\beta-1 \to 0=\beta-1 \Rightarrow K=0 \quad \beta\neq1$
- COMP DET: (SOL ÚNICA, CANT PIVOTES = CANT INCOGNITAS) $K\neq0 \quad \beta\in\mathbb{R}$
- COMP IND: (SOL ∞, FILA TODA NULA) $K=0 \quad \beta=1$

b- HALLAR CONJUNTO SOL EN COMPATIBLES. INT GEO

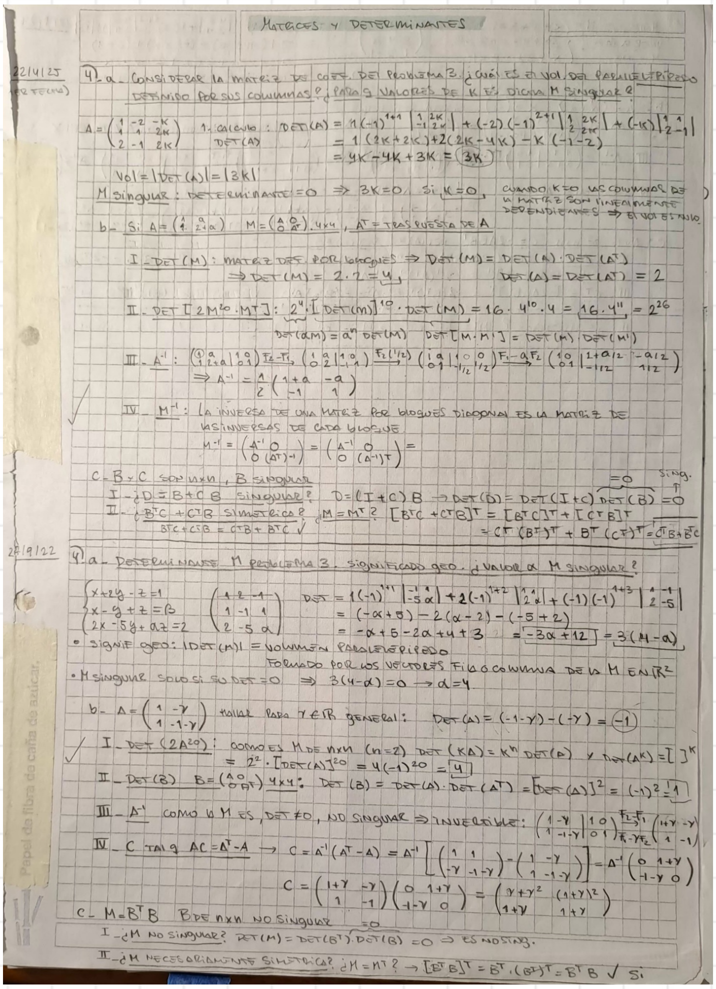
- COMP DET: $K\neq0$ $\begin{cases} x-2y-Kz=-1 \longrightarrow x=-1+2(2-\beta)+(\beta-1)=-1+4-2\beta+\beta-1 \\ y+Kz=1 \longrightarrow y=1-(\beta-1)=2-\beta \\ Kz=\beta-1 \longrightarrow z=\frac{\beta-1}{K} \end{cases}$

$Sol=\{(2-\beta, 2-\beta, \frac{\beta-1}{K})\}$ 3 PLANOS SE INTERSECAN EN UN ÚNICO PUNTO DEL ESP. $\mathbb{R}^3$

- COMP IND: $K=0 \quad \beta=1$ $\begin{cases} x-2y-0=-1 \longrightarrow x=-1+2=① \\ y+0=1 \to y=1 \\ 0=0 \end{cases}$

$Sol=\{(1,1,z): z\in\mathbb{R}\} \to \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+z\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ LOS PLANOS INTERSEC EN RECTA // AL EJE Z

Matrices y Determinantes



MATRICES Y DETERMINANTES

22/4/25
(ER FECHA)

4) a- CONSIDERAR LA MATRIZ DE COEF. DEL PROBLEMA 3. ¿CUÁL ES EL VOL. DEL PARALELEPÍPEDO DEFINIDO POR SUS COLUMNAS? ¿PARA Q VALORES DE K ES DICHA M SINGULAR?

$A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -K \\ 1 & 1 & 2K \\ 2 & -1 & 2K \end{pmatrix}$ 1- CALCULO DET(A): $DET(A)=1(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & 2K \\ -1 & 2K \end{vmatrix}+(-2)(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 2K \\ 2 & 2K \end{vmatrix}+(-K)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$
$=1(2K+2K)+2(2K-4K)-K(-1-2)$
$=4K-4K+3K=\boxed{3K}$

$Vol=|DET(A)|=|3K|$
M SINGULAR: DETERMINANTE $=0 \Rightarrow 3K=0$ SI $K=0$, CUANDO K=0 LAS COLUMNAS DE LA MATRIZ SON LINEALMENTE DEPENDIENTES ⇒ EL VOL ES NULO.

b- SI $A=\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 2+a \end{pmatrix}$ $M=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$ 4x4, A^T = TRASPUESTA DE A

I- DET(M): MATRIZ DEF. POR BLOQUES ⇒ $DET(M)=DET(A)\cdot DET(A^T)$
$\Rightarrow DET(M)=2\cdot2=4$ $DET(A)=DET(A^T)=2$

II- $DET[2M^{10}\cdot M^T]$: $2^4\cdot[DET(M)]^{10}\cdot DET(M)=16\cdot4^{10}\cdot4=16\cdot4^{11}=2^{26}$
$DET(\alpha M)=\alpha^n DET(M)$ $DET[M\cdot M']=DET(M)\cdot DET(M')$

III- A^{-1}: $\left(\begin{array}{cc|cc} ① & a & 1 & 0 \\ 1 & 2+a & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2(1/2)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-aF_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1+a/2 & -a/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 \end{array}\right)$
$\Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+a & -a \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

✓ IV- M^{-1}: LA INVERSA DE UNA MATRIZ POR BLOQUES DIAGONAL ES LA MATRIZ DE LAS INVERSAS DE CADA BLOQUE
$M^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & (A^T)^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & (A^{-1})^T \end{pmatrix}=$

C- B Y C SON nxn, B SINGULAR
I- ¿D = B + C B SINGULAR? $D=(I+C)B \to DET(D)=DET(I+C)\overbrace{DET(B)}^{=0}=0$ SING.
II- ¿B^TC+C^TB SIMÉTRICA? ¿$M=M^T$? $[B^TC+C^TB]^T=[B^TC]^T+[C^TB]^T$
$B^TC+C^TB=C^TB+B^TC$ ✓ $=C^T(B^T)^T+B^T(C^T)^T=C^TB+B^TC$

27/9/22

4) a- DETERMINANTE M PROBLEMA 3. SIGNIFICADO GEO. ¿VALOR α M SINGULAR?

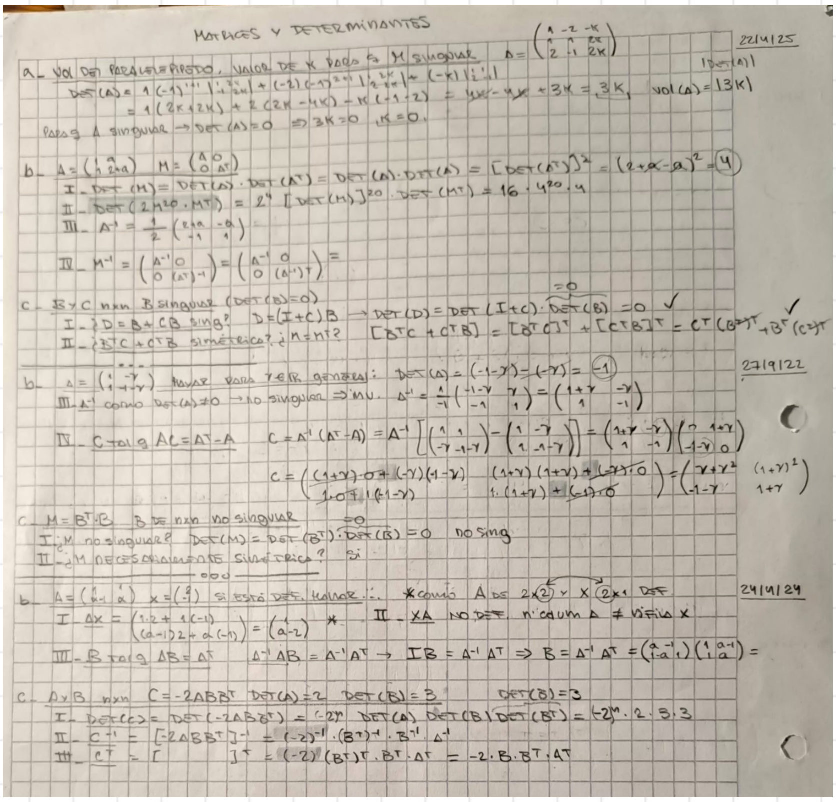
$\begin{cases} x+2y-z=1 \\ x-y+z=\beta \\ 2x-5y+\alpha z=2 \end{cases}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -5 & \alpha \end{pmatrix}$ $DET=1(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -5 & \alpha \end{vmatrix}+2(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{vmatrix}+(-1)(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -5 \end{vmatrix}$
$=(-\alpha+5)-2(\alpha-2)-(-5+2)$
$=-\alpha+5-2\alpha+4+3=\boxed{-3\alpha+12}=3(4-\alpha)$

- SIGNIF GEO: |DET(M)| = VOLUMEN PARALELEPÍPEDO FORMADO POR LOS VECTORES FILA O COLUMNA DE LA M EN $\mathbb{R}^2$
- M SINGULAR SOLO SI SU DET = 0 $\Rightarrow 3(4-\alpha)=0 \to \alpha=4$

b- $A=\begin{pmatrix} 1 & -\gamma \\ 1 & -1-\gamma \end{pmatrix}$ HALLAR PARA $\gamma\in\mathbb{R}$ GENERAL: $DET(A)=(-1-\gamma)-(-\gamma)=-1$

✓ I- $DET(2A^{20})$: COMO ES M DE nxn $(n=2)$ $DET(KA)=K^n DET(A)$ Y $DET(A^K)=[\;]^K$
$=2^2\cdot[DET(A)]^{20}=4(-1)^{20}=\boxed{4}$
II- DET(B) $B=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$ 4x4: $DET(B)=DET(A)\cdot DET(A^T)=[DET(A)]^2=(-1)^2=\boxed{1}$
III- A^{-1} COMO LA M ES, DET ≠ 0, NO SINGULAR ⇒ INVERTIBLE: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\gamma & 1 & 0 \\ 1 & -1-\gamma & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_1-\gamma F_2]{F_2-F_1} \begin{pmatrix} 1+\gamma & -\gamma \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
IV- C TAL Q $AC=A^T-A \to C=A^{-1}(A^T-A)=A^{-1}\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\gamma & -1-\gamma \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & -\gamma \\ 1 & -1-\gamma \end{pmatrix}\right]=A^{-1}\begin{pmatrix} 0 & 1+\gamma \\ -1-\gamma & 0 \end{pmatrix}$
$C=\begin{pmatrix} 1+\gamma & -\gamma \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1+\gamma \\ -1-\gamma & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \gamma+\gamma^2 & (1+\gamma)^2 \\ 1+\gamma & 1+\gamma \end{pmatrix}$

C- $M=B^TB$ B DE nxn NO SINGULAR
I- ¿M NO SINGULAR? $DET(M)=DET(B^T)\cdot\overbrace{DET(B)}^{=0}=0 \Rightarrow$ ES NO SING.
II- ¿M NECESARIAMENTE SIMÉTRICA? ¿$M=M^T$? $\to [B^TB]^T=B^T\cdot(B^T)^T=B^TB$ ✓ SI



MATRICES Y DETERMINANTES $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -K \\ 1 & 1 & 2K \\ 2 & -1 & 2K \end{pmatrix}$ 22/4/25

a- VOL DEL PARALELEPÍPEDO, VALOR DE K PARA Q M SINGULAR |DET(A)|
$DET(A)=1(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & 2K \\ -1 & 2K \end{vmatrix}+(-2)(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 2K \\ 2 & 2K \end{vmatrix}+(-K)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$
$=1(2K+2K)+2(2K-4K)-K(-1-2)=\cancel{4K}-\cancel{4K}+3K=3K$ $vol(A)=|3K|$
PARA Q A SINGULAR → $DET(A)=0 \Rightarrow 3K=0 \quad K=0$.

b- $A=\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 2+a \end{pmatrix}$ $M=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$
I- $DET(M)=DET(A)\cdot DET(A^T)=DET(A)\cdot DET(A)=[DET(A^T)]^2=(2+\cancel{a}-\cancel{a})^2=④$
II- $DET(2M^{20}\cdot M^T)=2^4[DET(M)]^{20}\cdot DET(M^T)=16\cdot4^{20}\cdot4$
III- $A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2+a & -a \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$
IV- $M^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & (A^T)^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & (A^{-1})^T \end{pmatrix}=$

c- B Y C nxn B SINGULAR (DET(B)=0)
I- ¿D = B + CB SING? $D=(I+C)B \to DET(D)=DET(I+C)\cdot\overbrace{DET(B)}^{=0}=0$ ✓
II- ¿B^TC+C^TB SIMÉTRICA? ¿$M=M^T$? $[B^TC+C^TB]=[B^TC]^T+[C^TB]^T=C^T(B^T)^T+B^T(C^T)^T$ ✓

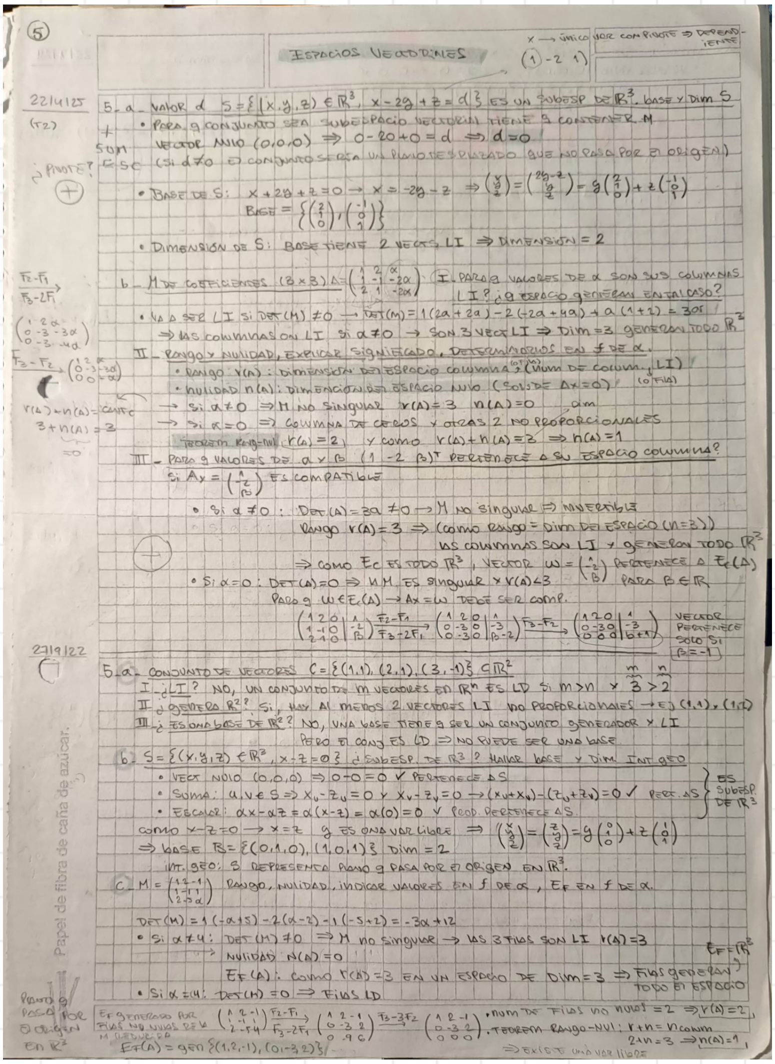
b- $A=\begin{pmatrix} 1 & -\gamma \\ 1 & -1-\gamma \end{pmatrix}$ HALLAR PARA $\gamma\in\mathbb{R}$ GENERAL: $DET(A)=(-1-\gamma)-(-\gamma)=-1$ 27/9/22
III- A^{-1} COMO $DET(A)\neq0$ → NO SINGULAR ⇒ INV. $A^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix} -1-\gamma & \gamma \\ -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1+\gamma & -\gamma \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
IV- C TAL Q $AC=A^T-A$ $C=A^{-1}(A^T-A)=A^{-1}\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\gamma & -1-\gamma \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & -\gamma \\ 1 & -1-\gamma \end{pmatrix}\right]=\begin{pmatrix} 1+\gamma & -\gamma \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1+\gamma \\ -1-\gamma & 0 \end{pmatrix}$
$C=\begin{pmatrix} \cancel{(1+\gamma)\cdot0}+(-\gamma)(-1-\gamma) & (1+\gamma)(1+\gamma)+\cancel{(-\gamma)\cdot0} \\ \cancel{1\cdot0}+1(-1-\gamma) & 1\cdot(1+\gamma)+\cancel{(-1)\cdot0} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \gamma+\gamma^2 & (1+\gamma)^2 \\ -1-\gamma & 1+\gamma \end{pmatrix}$

c- $M=B^T\cdot B$ B DE nxn NO SINGULAR
I- ¿M NO SINGULAR? $DET(M)=DET(B^T)\cdot\overbrace{DET(B)}^{=0}=0$ NO SING
II- ¿M NECESARIAMENTE SIMÉTRICA? SI

b- $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a-1 & a \end{pmatrix}$ $x=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ SI ESTÁ DEF. HALLAR: *COMO A DE 2x② Y X ②x1 DEF 24/4/24
I- $AX=\begin{pmatrix} 1\cdot2+1(-1) \\ (a-1)2+a(-1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ a-2 \end{pmatrix}$ * II- XA NO DEF. n° colum A ≠ n° fila X
III- B TAL Q $AB=A^T$ $A^{-1}AB=A^{-1}A^T \to IB=A^{-1}A^T \Rightarrow B=A^{-1}A^T=\begin{pmatrix} a & -1 \\ 1-a & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & a \end{pmatrix}=$

c- A Y B nxn $C=-2ABB^T$ $DET(A)=2$ $DET(B)=3$ $DET(B)=3$
I- $DET(C)=DET(-2ABB^T)=(-2)^n DET(A)\,DET(B)\,DET(B^T)=(-2)^n\cdot2\cdot3\cdot3$
II- $C^{-1}=[-2ABB^T]^{-1}=(-2)^{-1}\cdot(B^T)^{-1}\cdot B^{-1}\cdot A^{-1}$
III- $C^T=[\qquad]^T=(-2)(B^T)^T\cdot B^T\cdot A^T=-2\cdot B\cdot B^T\cdot A^T$

Espacios Vectoriales



⑤ ESPACIOS VECTORIALES

x → único var con pivote ⇒ dependiente $(1\ -2\ 1)$

22/4/25 (T2)

5. a. Valor d $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ x-2y+z=d\}$ es un subesp de $\mathbb{R}^3$. Base y dim S

- Para q conjunto sea subespacio vectorial tiene q contener el vector nulo $(0,0,0) \Rightarrow 0-2\cdot0+0=d \Rightarrow d=0$ (si $d\neq0$ el conjunto sería un plano desplazado que no pasa por el origen)

+ sum ∈ SC ¿pivote?

- Base de S: $x+2y+z=0 \to x=-2y-z \Rightarrow \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2y-z\\y\\z\end{pmatrix}=y\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+z\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

  Base $=\left\{\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

- Dimensión de S: base tiene 2 vects LI ⇒ dimensión = 2

b. M de coeficientes (3×3) $A=\begin{pmatrix}1&2&\alpha\\1&-1&-2\alpha\\2&1&-2\alpha\end{pmatrix}$ I. ¿Para q valores de α son sus columnas LI? ¿q espacio generan en tal caso?

$\xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-F_1}\begin{pmatrix}1&2&\alpha\\0&-3&-3\alpha\\0&-3&-4\alpha\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3-F_2}\begin{pmatrix}1&2&\alpha\\0&-3&-3\alpha\\0&0&-\alpha\end{pmatrix}$

- Va a ser LI si $Det(M)\neq0 \to Det(M)=1(2a+2a)-2(-2a+4a)+a(1+2)=3\alpha$
  ⇒ las columnas son LI si $\alpha\neq0$ → son 3 vect LI ⇒ Dim = 3 generan todo $\mathbb{R}^3$

II. Rango y nulidad, explicar significado, determinarlos en f de α.
- Rango r(A): dimensión del espacio columna (o fila) (num de colum. LI)
- Nulidad n(A): dimensión del espacio nulo (sols de $Ax=0$)

→ si $\alpha\neq0 \Rightarrow$ M no singular $r(A)=3$ $n(A)=0$

→ si $\alpha=0 \Rightarrow$ columna de ceros y otras 2 no proporcionales

Teorem rang-nul $r(A)=2$ y como $r(A)+n(A)=3 \Rightarrow n(A)=1$ dim

$r(A)+n(A)=$ cant c

$3+n(A)=3$

$=0$

III. ¿Para q valores de α y β $(1\ -2\ \beta)^T$ pertenece a su espacio columna?

Si $Ax=\begin{pmatrix}1\\-2\\\beta\end{pmatrix}$ es compatible

- Si $\alpha\neq0$: $Det(A)=3\alpha\neq0 \to$ M no singular ⇒ invertible
  Rango $r(A)=3 \Rightarrow$ (como rango = dim del espacio (n=3)) las columnas son LI y generan todo $\mathbb{R}^3$
  ⇒ como Ec es todo $\mathbb{R}^3$, vector $w=\begin{pmatrix}1\\-2\\\beta\end{pmatrix}$ pertenece a $E_c(A)$ para $\beta\in\mathbb{R}$
- Si $\alpha=0$: $Det(A)=0 \Rightarrow$ la M es singular y $r(A)<3$
  Para q $w\in E_c(A) \to Ax=w$ debe ser comp.

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&1\\1&-1&0&-2\\2&1&0&\beta\end{array}\right)\xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-F_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&1\\0&-3&0&-3\\0&-3&0&\beta-2\end{array}\right)\xrightarrow{F_3-F_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&1\\0&-3&0&-3\\0&0&0&b+1\end{array}\right)$$

Vector pertenece solo si $\boxed{\beta=-1}$

27/9/22

5. a. Conjunto de vectores $C=\{(1,1),(2,1),(3,-1)\}\subseteq\mathbb{R}^2$

I. ¿LI? No, un conjunto de m vectores en $\mathbb{R}^n$ es LD si $m>n$ y $\overset{m}{3}>\overset{n}{2}$

II. ¿genera $\mathbb{R}^2$? Sí, hay al menos 2 vectores LI no proporcionales → ej (1,1), (1,2)

III. ¿Es una base de $\mathbb{R}^2$? No, una base tiene q ser un conjunto generador y LI pero el conj es LD ⇒ no puede ser una base

b. $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ x-z=0\}$ ¿Subesp. de $\mathbb{R}^3$? Hallar base y dim. Int geo
- Vect nulo $(0,0,0)\Rightarrow 0-0=0$ ✓ pertenece a S
- Suma: $u,v\in S \Rightarrow x_u-z_u=0$ y $x_v-z_v=0 \to (x_u+x_v)-(z_u+z_v)=0$ ✓ pert. a S
- Escalar: $\alpha x-\alpha z=\alpha(x-z)=\alpha(0)=0$ ✓ prod. pertenece a S

} Es subesp. de $\mathbb{R}^3$

como $x-z=0 \to x=z$ y es una var libre $\Rightarrow \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}z\\y\\z\end{pmatrix}=y\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+z\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

⇒ base $B=\{(0,1,0),(1,0,1)\}$ Dim = 2

Int. geo: S representa plano q pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$.

c. $M=\begin{pmatrix}1&2&-1\\1&-1&1\\2&-5&\alpha\end{pmatrix}$ Rango, nulidad, indicar valores en f de α, E_F en f de α.

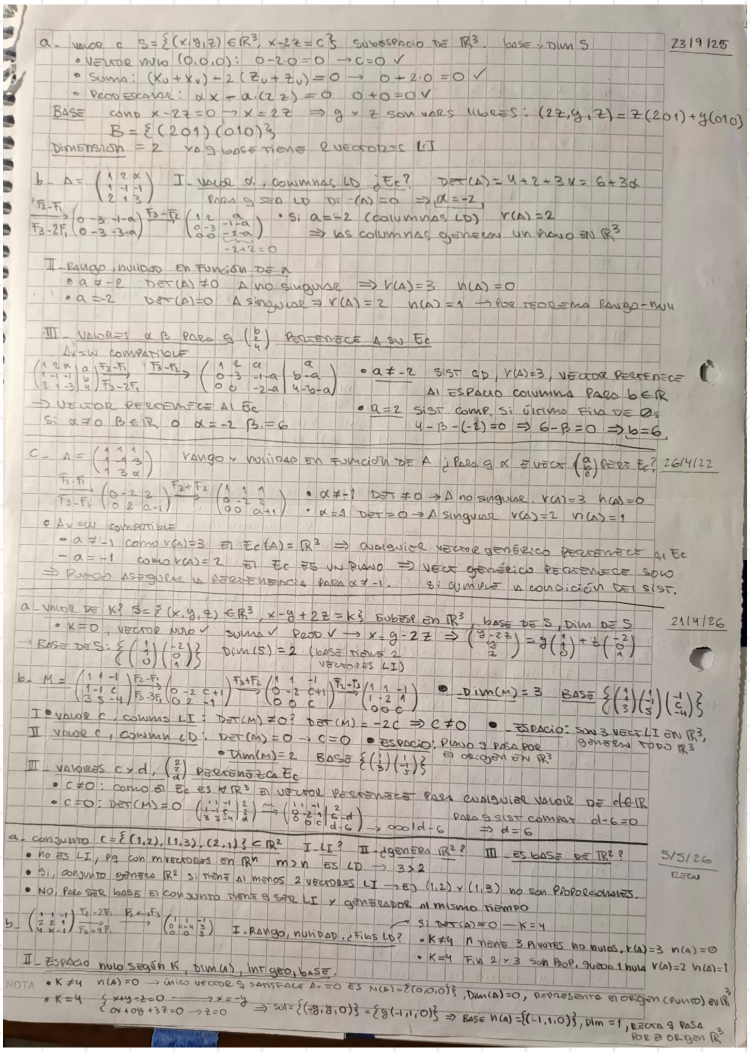
$Det(M)=1(-\alpha+5)-2(\alpha-2)-1(-5+2)=-3\alpha+12$

- Si $\alpha\neq4$: $Det(M)\neq0 \Rightarrow$ M no singular → las 3 filas son LI $r(A)=3$
  Nulidad $N(A)=0$
  $E_F(A)$: como $r(A)=3$ en un espacio de Dim = 3 ⇒ filas generan todo el espacio ($E_F=\mathbb{R}^3$)
- Si $\alpha=4$: $Det(M)=0 \Rightarrow$ filas LD

E_F generado por filas no nulas de la M reducida $\begin{pmatrix}1&2&-1\\1&-1&1\\2&-5&4\end{pmatrix}\xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-F_1}\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&-3&2\\0&-9&6\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3-3F_2}\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&-3&2\\0&0&0\end{pmatrix}$
- Num de filas no nulas = 2 ⇒ $r(A)=2$
- Teorem rango-nul: $r+n=n_{colum}$, $2+n=3 \Rightarrow n(A)=1$ ⇒ existe una var libre

$E_F(A)=gen\{(1,2,-1),(0,-3,2)\}$

Plano q pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$



23/9/25

a. Valor c $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ x-2z=c\}$ subespacio de $\mathbb{R}^3$. Base y dim S
- Vector nulo $(0,0,0)$: $0-2\cdot0=0 \to c=0$ ✓
- Suma: $(x_u+x_v)-2(z_u+z_v)=0 \to 0+2\cdot0=0$ ✓
- Prod escalar: $\alpha x-\alpha\cdot(2z)=0$ $0+0=0$ ✓

Base: cond $x-2z=0 \to x=2z \Rightarrow$ y y z son vars libres: $(2z,y,z)=z(2\,0\,1)+y(0\,1\,0)$

$B=\{(2\,0\,1)(0\,1\,0)\}$

Dimensión = 2 ya q base tiene 2 vectores LI

b. $A=\begin{pmatrix}1&2&\alpha\\1&-1&-1\\2&1&3\end{pmatrix}$ I. Valor α, columnas LD ¿Ec? $Det(A)=4+2+3\alpha=6+3\alpha$
para q sea LD $Det(A)=0 \Rightarrow \alpha=-2$

$\xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-F_1}\begin{pmatrix}0&-3&-1-a\\0&-3&-3-a\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3-F_2}\begin{pmatrix}1&2&a\\0&-3&-1-a\\0&0&\underbrace{-2-a}_{-2+2=0}\end{pmatrix}$

- Si $a=-2$ (columnas LD) $r(A)=2$
  ⇒ las columnas generan un plano en $\mathbb{R}^3$

II. Rango, nulidad en función de α
- $a\neq-2$ $Det(A)\neq0$ A no singular $\Rightarrow r(A)=3$ $n(A)=0$
- $a=-2$ $Det(A)=0$ A singular $\Rightarrow r(A)=2$ $n(A)=1$ → por teorema rango-nul

III. Valores α β para q $\begin{pmatrix}b\\2\\4\end{pmatrix}$ pertenece a su Ec

$Ax=w$ compatible

$\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&\alpha&a\\1&-1&-1&b\\2&1&-3&4\end{array}\right)\xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-F_1}\xrightarrow{F_3-F_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&a&a\\0&-3&-1-a&b-a\\0&0&-2-a&4-b-a\end{array}\right)$

- $a\neq-2$ sist CD, $r(A)=3$, vector pertenece al espacio columna para $b\in\mathbb{R}$
- $a=2$ sist comp. si último fila de 0s
  $4-\beta-(-2)=0 \Rightarrow 6-\beta=0 \Rightarrow b=6$

⇒ Vector pertenece al Ec
Si $\alpha\neq0$ $\beta\in\mathbb{R}$ o $\alpha=-2$ $\beta=6$

c. $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&3\\1&3&\alpha\end{pmatrix}$ rango y nulidad en función de A ¿Para q α el vect $\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ pert Ec? 26/4/22

$\xrightarrow[F_3-F_1]{F_2-F_1}\begin{pmatrix}0&-2&2\\0&2&a-1\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3+F_2}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-2&2\\0&0&a+1\end{pmatrix}$

- $\alpha\neq-1$ $Det\neq0 \to$ A no singular. $r(A)=3$ $n(A)=0$
- $\alpha=-1$ $Det=0 \to$ A singular $r(A)=2$ $n(A)=1$
- $Ax=w$ compatible
  - $a\neq-1$ como $r(A)=3$ el $E_c(A)=\mathbb{R}^3 \Rightarrow$ cualquier vector genérico pertenece al Ec
  - $a=-1$ como $r(A)=2$ el Ec es un plano ⇒ vect genérico pertenece solo si cumple la condición del sist.

⇒ Puedo asegurar la pertenencia para $\alpha\neq-1$.

a. Valor de k? $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ x-y+2z=k\}$ subesp en $\mathbb{R}^3$, base de S, dim de S 21/4/26
- k=0, vector nulo ✓ suma ✓ prod ✓ → $x=y-2z \Rightarrow \begin{pmatrix}y-2z\\y\\z\end{pmatrix}=y\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+z\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}$

→ Base de S: $\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ Dim(S) = 2 (base tiene 2 vectores LI)

b. $M=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-1&c\\3&5&-4\end{pmatrix}\xrightarrow[F_3-3F_1]{F_2-F_1}\begin{pmatrix}0&-2&c+1\\0&2&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3+F_2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&-2&c+1\\0&0&c\end{pmatrix}\xrightarrow{F_2+F_3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-2&1\\0&0&c\end{pmatrix}$

- Dim(M) = 3 Base $\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\c\\-4\end{pmatrix}\right\}$

I. Valor c, colums LI: $Det(M)\neq0$? $Det(M)=-2c \Rightarrow c\neq0$
- Espacio: son 3 vect LI en $\mathbb{R}^3$, generan todo $\mathbb{R}^3$

II. Valor c, column LD: $Det(M)=0 \to c=0$
- Espacio: plano q pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$
- Dim(M) = 2 Base $\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\5\end{pmatrix}\right\}$

III. Valores c y d, $\begin{pmatrix}2\\2\\d\end{pmatrix}$ pertenezca Ec
- $c\neq0$: como el Ec es $\forall\mathbb{R}^3$ el vector pertenece para cualquier valor de $d\in\mathbb{R}$
- $c=0$: $Det(M)=0$ $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2\\1&-1&c&2\\3&5&-4&d\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2\\0&-2&1&c-d\\0&0&c&d-6\end{array}\right)\to 0\,0\,0\,|\,d-6$
  Para q sist compat $d-6=0 \Rightarrow d=6$

5/5/26 Rev

a. Conjunto $C=\{(1,2),(1,3),(2,1)\}\subset\mathbb{R}^2$ I. ¿LI? II. ¿genera $\mathbb{R}^2$? III. ¿Es base de $\mathbb{R}^2$?
- No es LI, pq con m vectores en $\mathbb{R}^n$ $m>n$ es LD → $3>2$
- Sí, conjunto genera $\mathbb{R}^2$ si tiene al menos 2 vectores LI → ej (1,2) y (1,3) no son proporcionales.
- No, para ser base el conjunto tiene q ser LI y generador al mismo tiempo

b. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&2&1\\4&k&-1\end{pmatrix}\xrightarrow[F_3-4F_1]{F_2-2F_1}\xrightarrow{F_2\leftrightarrow F_3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&k-4&3\\0&0&3\end{pmatrix}$ I. Rango, nulidad, ¿filas LD?

Si $Det(A)=0$ — $k=4$
- $k\neq4$ M tiene 3 pivotes no nulos, $r(A)=3$ $n(A)=0$
- $k=4$ Fila 2 y 3 son prop. queda 1 nula $r(A)=2$ $n(A)=1$

II. Espacio nulo según k, dim(A), int geo, base.

NOTA
- $k\neq4$ $n(A)=0$ → único vector q satisface $Ax=0$ es $N(A)=\{(0,0,0)\}$, Dim(A) = 0, representa el origen (punto) en $\mathbb{R}^3$
- $k=4$ $\begin{cases}x+y-z=0 \longrightarrow x=-y\\0x+0y+3z=0 \to z=0\end{cases} \Rightarrow Sol=\{(-y,y,0)\}=\{y(-1,1,0)\} \Rightarrow$ Base $N(A)=\{(-1,1,0)\}$, Dim = 1, recta q pasa por el origen $\mathbb{R}^3$

Readme

- Estuve en el grupo 4, por lo q los ejercicios están resueltos acorde a sus exigencias y sus preferencias de justificación
- Pueden haber errores en algún ej q no haya corregido con los profes.